



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

IPE

Instituto de Pensiones
del Estado de Veracruz



ME LLENA DE **ORGULLO**

18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

ANÁLISIS, REESTRUCTURACIÓN Y DISEÑO DE UN BOT INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

OFICINA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

Ing. Eduardo Rosas Rivera

Arco Vial Sur No. 730, Col. Lomas Verdes
CP 91098, Xalapa, Veracruz
Tel. (228)1410500 Conmutador
www.ipever.gob.mx

Índice

I.	Introducción.....	7
I.1	Propósito.....	7
I.2	Antecedentes del Sistema	7
I.2.1	Justificación del sistema.....	7
I.2.2	Ámbito y Alcance del sistema.....	8
I.3	Acrónimos.....	9
I.4	Referencias.....	9
I.5	Visión General del Documento	9
I.6	Metodología de desarrollo.....	9
I.6.1	Justificación de la metodología seleccionada.....	10
2.	Análisis de requerimientos.....	10
2.1	Funciones del Producto	11
2.2	Características de los Usuarios	11
2.3	Supuestos y Dependencias.....	12
2.4	Restricciones	12
2.4.1	Políticas del Instituto.....	12
2.4.2	Tecnologías para el desarrollo	13
3.	Análisis y Diseño.....	13
3.1	Diagrama de Casos de Uso	13
3.2	CU01 - Consultar estadísticas del dashboard.....	15
3.2.1	Prototipo.....	15
3.2.2	Descripción de caso de uso	16
3.3	CU02 – Atender solicitud.....	17
3.3.1	Prototipo.....	17
3.3.2	Descripción de caso de uso	18
3.4	CU03 – Dar de alta sindicato.....	20
3.4.1	Prototipo.....	20
3.4.2	Descripción de caso de uso	21
3.5	CU04 – Modificar sindicato	22

3.5.1	Prototipo.....	22
3.5.2	Descripción de caso de uso.....	22
3.6	CU05 – Realizar encuesta de satisfacción.....	24
3.6.1	Prototipo.....	24
3.6.2	Descripción de caso de uso.....	26
3.7	CU06 – Consultar reporte de actividad.....	28
3.7.1	Prototipo.....	28
3.7.2	Descripción de caso de uso.....	29
4.	Diseño detallado.....	30
4.1	DS CU01 – Consultar estadísticas del dashboard.....	30
4.2	DS CU02 – Atender solicitud.....	32
4.3	DS CU03 – Dar de alta sindicato.....	34
4.4	DS CU04 – Modificar sindicato.....	36
4.5	DS CU05 – Realizar encuesta de satisfacción.....	38
4.6	DS CU06 – Consultar reporte de actividad.....	40
4.7	Modelo de Dominio.....	42
4.8	Diagrama UML de Despliegue.....	43
4.9	Modelo de Datos.....	44
4.9.1	Diccionario de datos.....	44
5.	Implementación y validación.....	48
5.1	Flujo Consultar estadísticas del dashboard.....	48
5.2	Flujo Atender solicitud.....	48
5.3	Flujo Dar de alta sindicato.....	48
5.4	Flujo Modificar sindicato.....	49
5.5	Flujo Consultar reporte de actividad.....	49
5.6	Flujo Consultar reporte de actividad.....	49
6.	Control de cambios.....	50
7.	Apéndices.....	51
7.1	Diagrama de flujo del ChatBot Institucional.....	51
7.2	Modelo de base de datos original.....	52

7.3	Prototipos de alertas emergentes.....	53
7.4	Funciones detectadas.....	54

Índice de tablas

Tabla 1.- Acrónimos utilizados en el documento	9
Tabla 2.- Referencias	9
Tabla 3.- Descripción de usuarios	12
Tabla 4.- Tecnologías para el desarrollo	13

Índice de figuras

Figura 1.- Colores institucionales	13
Figura 2.- Diagrama de Casos de Uso para el ChatBot Institucional.....	14
Figura 3.- Vista general del dashboard.....	15
Figura 4.- Lista de asesorías y personas atendidas en el día.....	15
Figura 5.- Formulario de simulación rápida de conexión con el chatbot.....	16
Figura 6.- Mensaje de bienvenida del Chatbot.....	17
Figura 7.- Menú de solicitudes del Chatbot	18
Figura 8.- Lista de Sindicatos registrados.....	20
Figura 9.- Formulario para el alta de un Sindicato	20
Figura 10.- Formulario para modificar un Sindicato previamente registrado	22
Figura 11.- Edición del mensaje para la encuesta.....	24
Figura 12.- Carga de contactos registrados	24
Figura 13.- Carga de archivo PNG de presentación	25
Figura 14.- Previsualización del mensaje de la encuesta.....	25
Figura 15.- Vista general de reportes.....	28
Figura 16.- Dashboard de plataforma digital	28
Figura 17.- Descripción del CU01	30
Figura 18.- Diagrama de robustez del CU01	31
Figura 19.- Descripción del CU02.....	32
Figura 20.- Diagrama de robustez del CU02	33
Figura 21.- Descripción del CU03	34
Figura 22.- Diagrama de robustez del CU03	35
Figura 23.- Descripción del CU04.....	36
Figura 24.- Diagrama de robustez del CU04	37
Figura 25.- Descripción del CU05	38
Figura 26.- Diagrama de robustez del CU05	39
Figura 27.- Descripción del CU06.....	40
Figura 28.- Diagrama de robustez del CU06	41
Figura 29.- Modelo de dominio	42
Figura 30.- Diagrama UML de despliegue	43

Figura 31.- Modelo de datos	44
Figura 32.- Diagrama de flujo del ChatBot Institucional	51
Figura 33.- Modelo de base de datos original	52
Figura 34.- Diseño de alertas emergentes	53

1. Introducción

El presente documento integra un análisis detallado de los requisitos necesarios para el desarrollo de un sistema web que permita gestionar distintos procesos del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE) a través de un Chatbot Institucional llamado IPEBOT.

Asimismo, aborda temas de interés fundamentales como el ámbito y alcance del sistema, la visión general, una breve explicación de los acrónimos utilizados y finaliza con la descripción de cada uno de los requisitos funcionales y no funcionales que deberá cumplir el sistema.

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito definir las especificaciones funcionales y no funcionales para el diseño, desarrollo e implementación del IPEBOT, con el fin de establecer una base sólida para su construcción y garantizar su correcto funcionamiento.

Del mismo modo, está dirigido a los desarrolladores, analistas, administradores de sistemas y personal técnico del Instituto que participen en la operación, mantenimiento y escalabilidad del sistema.

1.2 Antecedentes del Sistema

El Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE) tiene como misión garantizar los derechos de los trabajadores jubilados y pensionados del Estado, brindando atención, asesoría y gestión de trámites relacionados con prestaciones, préstamos y servicios institucionales.

Sin embargo, en los últimos años se ha identificado un incremento en la demanda de atención tanto presencial como telefónica, lo cual ha generado sobrecarga operativa, retrasos en los tiempos de respuesta y limitaciones para atender a toda la derechohabiente de manera oportuna.

Ante esta problemática, el IPE inició una estrategia de modernización tecnológica con el propósito de optimizar sus procesos internos y mejorar la experiencia de atención ciudadana. En este contexto surge la iniciativa de desarrollar un Chatbot Institucional Inteligente (IPEBOT), basado en inteligencia artificial, capaz de automatizar la comunicación con los usuarios mediante la aplicación WhatsApp, facilitando la consulta de información, el llenado de solicitudes en línea y la canalización con personal del Instituto cuando sea necesario.

Este sistema se enmarca dentro de las acciones de innovación impulsadas por el IPE y respaldadas por autoridades estatales, con el fin de fortalecer la transparencia, eficiencia y cercanía con los derechohabientes.

1.2.1 Justificación del sistema

La implementación del Chatbot Institucional IPEBOT responde a la necesidad de modernizar y efficientar los procesos de atención a jubilados, pensionados y trabajadores activos. Actualmente,

los trámites más comunes, como solicitudes de préstamo, emisión de constancias o consultas de requisitos, requieren atención directa del personal, lo cual implica un alto consumo de tiempo y recursos humanos.

Con la introducción de un asistente virtual automatizado, el Instituto podrá:

- Brindar atención inmediata y continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin depender de horarios laborales.
- Reducir los tiempos de espera y la carga operativa del personal de ventanilla y atención telefónica.
- Centralizar la información institucional en un canal digital único, garantizando la coherencia y actualización constante de los datos proporcionados.
- Ampliar el alcance de atención mediante un medio accesible como WhatsApp, disponible para toda la población derechohabiente sin requerir conocimientos técnicos avanzados.
- Fortalecer la transparencia y trazabilidad de las solicitudes, permitiendo generar reportes e indicadores de desempeño.

De esta manera, el sistema contribuye a la transformación digital del IPE, alineándose con los principios de eficiencia, honestidad y servicio digno establecidos por el Gobierno del Estado de Veracruz.

1.2.2 Ámbito y Alcance del sistema

En el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE), el proceso de atención a pensionados, jubilados, trabajadores activos y gestores sindicales implica la gestión de múltiples trámites y consultas que tradicionalmente se realizan de forma presencial o telefónica, generando una alta carga operativa y tiempos de espera considerables.

Con el propósito de modernizar dichos procesos y optimizar la atención a la derechohabencia, se propone el desarrollo e implementación de un Chatbot Institucional, que funcione a través de la aplicación de Whatsapp y un panel web administrativo (Dashboard).

El ámbito del sistema comprende la atención automatizada de consultas y trámites recurrentes del IPE, incluyendo la orientación sobre requisitos, acceso a formatos, simulación de préstamos, llenado de solicitudes en línea, y la canalización directa con asesores humanos en caso de requerir atención personalizada.

Por su parte, el alcance del sistema abarca los siguientes puntos:

- Facilitar la comunicación directa entre el IPE y los derechohabientes mediante un canal digital oficial.
- Automatizar procesos informativos y operativos, reduciendo el tiempo de respuesta y la carga de trabajo personal.

- Permitir a los gestores sindicales realizar consultas y gestiones en representación de sus afiliados mediante un módulo especializado.
- Registrar las interacciones del usuario para generar estadísticas que contribuyan a la mejora continua del servicio.
- Integrar la información con los sistemas institucionales existentes, garantizando la seguridad y confidencialidad de los datos personales conforme a la normativa vigente.

1.3 Acrónimos

Acrónimo	Significado
IPE	Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz
NIP	Número de Identificación Personal
NSS	Número de Seguridad Social
CU	Caso de uso
BD	Base de datos

Tabla 1.- Acrónimos utilizados en el documento

1.4 Referencias

Para la realización de este documento, se consultó el Estándar IEEE 830, el cual establece la información necesaria a describir en un correcto documento de ERS.

Título del recurso	Referencias
Estándar IEEE-830	IEEE

Tabla 2.- Referencias

1.5 Visión General del Documento

Este documento consta de tres secciones:

- En la primera sección, se realiza una introducción general y se proporciona una visión global de la especificación de requisitos del sistema.
- En la segunda sección, se presenta una descripción general del sistema, sus módulos, funciones principales, factores y restricciones que influyen en el desarrollo.
- Finalmente, en la tercera sección, se detallan los requisitos funcionales y no funcionales que deberá satisfacer el sistema, proporcionando la base para su implementación y validación.

1.6 Metodología de desarrollo

Para el desarrollo del IPEBOT se empleó la metodología ICONIX, un enfoque de ingeniería de software orientado a objetos que combina los principios del modelado UML con una secuencia práctica y controlada de actividades de análisis y diseño. La

La metodología ICONIX se caracteriza por ser ligera, estructurada y centrada en los casos de uso, lo que la convierte en una alternativa intermedia entre metodologías ágiles y tradicionales.

Su propósito principal es garantizar la trazabilidad entre los requerimientos del usuario y los elementos del diseño, reduciendo la ambigüedad y los errores en la etapa de implementación.

ICONIX se basa en cuatro fases principales:

1. Análisis de requerimientos

Se identifican los actores del sistema y se elaboran los casos de uso que describen las interacciones esperadas entre el usuario y el sistema.

2. Análisis y diseño preliminar

A partir de los casos de uso, se elaboran los diagramas de robustez, los cuales permiten establecer la lógica de interacción entre las interfaces, los controladores y las entidades.

3. Diseño detallado

Se crea el diagrama de clases y los diagramas de secuencia, definiendo las relaciones y el flujo de datos entre los componentes del sistema.

4. Implementación y validación

Se construye el sistema siguiendo la estructura definida y se validan las funcionalidades mediante pruebas de los casos de uso implementados.

1.6.1 Justificación de la metodología seleccionada

La elección de la metodología ICONIX para este proyecto responde a las características y necesidades del desarrollo del Chatbot Institucional, las cuales demandan un equilibrio entre formalidad, claridad en los requerimientos y agilidad en la implementación.

Entre las razones que sujetan su adopción destacan las siguientes:

- ICONIX permite mantener una trazabilidad directa entre los requerimientos funcionales del IPEBOT y los módulos implementados (Chatbot y Dashboard).
- Se adapta a entornos institucionales donde se requiere evidencia técnica sin recurrir a modelos excesivamente complejos.
- Facilita la comunicación entre el equipo técnico y las áreas administrativas, garantizando que el sistema refleje fielmente los procesos del IPE.
- Al utilizar diagramas de robustez y de secuencia, se clarifica la lógica de interacción antes de la codificación.

2. Análisis de requerimientos

Se requiere del desarrollo de un sistema web compuesto por un Chatbot Institucional (IPEBOT) y un Dashboard administrativo, con el fin de automatizar y centralizar la atención a la derechohabiente del Instituto.

Para cubrir la necesidad de modernizar los procesos de consulta y trámite de los pensionados y jubilados, se desarrolló un Bot que se compone de los siguientes módulos:

- **Chatbot:** canal conversacional mediante la aplicación de Whatsapp, encargado de interactuar con los usuarios, resolver consultas, guiar trámites y canalizar casos especiales.
- **Dashboard:** panel de control web para administración, monitoreo de conversaciones, gestión de usuarios y configuración de los flujos de atención.

Dichos sistemas serán montados en el Servidor GEVIPEVER, alojado en SEFIPLAN, utilizando una nueva base de datos dedicada al proyecto y con capacidad para consumir información del IPEBOT, asegurando la integridad y consistencia de los datos institucionales.

2.1 Funciones del Producto

Se realizaron reuniones con el Departamento de Innovación Tecnológica y Recursos Humanos del IPE para obtener los requerimientos funcionales del sistema. Como resultado, se definieron las siguientes funcionalidades que el sistema deberá cumplir:

Chatbot Institucional:

- Deberá permitir la interacción de los usuarios mediante Whatsapp.
- Deberá proporcionar información sobre trámites, requisitos, formatos y simulaciones de préstamos.
- Deberá guiar al usuario en el llenado de solicitudes digitales.
- Deberá canalizar la conversación con un asesor humano en caso de que la consulta no pueda resolverse de forma automática.
- Deberá registrar las conversaciones para fines de control, seguimiento y mejora del servicio.

Dashboard administrativo:

- Deberá permitir el inicio y cierre de sesión del personal autorizado mediante su NIP y contraseña.
- Deberá mostrar estadísticas de uso del chatbot (volumen de consultas, temas más frecuentes, tiempos de atención, entre otros).
- Deberá permitir la gestión de flujos conversacionales, respuestas automáticas y actualización de información institucional.
- Deberá integrar alertas o notificaciones cuando se requiera la intervención de un asesor humano.

2.2 Características de los Usuarios

Como se mencionó anteriormente, el ChatBot Institucional se ha dividido en dos módulos: **ChatBot** y **Dashboard**.

Los aspectos principales de cada tipo de usuario identificado se describen en la siguiente tabla:

Perfil de usuario	Descripción
ChatBot	
Usuario general (Derechohabiente)	Persona jubilada, pensionada o trabajadora activa que interactúa con el Chatbot para realizar consultas, simulaciones u otros trámites.
Asesor humano	Personal del IPE que atiende casos canalizados por el Chatbot y da seguimiento a solicitudes complejas.
Dashboard	
Administrador	Usuario con acceso total al Dashboard. Supervisa el funcionamiento del Chatbot, administra usuarios y configura respuestas.
Backend	
Desarrollador	Encargado de mantener, actualizar e integrar el sistema con los servicios del IPE, garantizando su operación continua.

Tabla 3.- Descripción de usuarios

2.3 Supuestos y Dependencias

El desarrollo y funcionamiento del sistema dependen de una serie de condiciones tecnológicas y organizativas que deben cumplirse para garantizar su correcta operación:

- Disponibilidad y mantenimiento continuo del servidor GEVIPEVER, alojado en SEFIPLAN.
- Acceso autorizado a la API de WhatsApp Business para la integración del Chatbot.
- Conectividad estable entre el Chatbot, el Dashboard administrativo y la base de datos institucional (IPEBD).
- Colaboración constante entre el Departamento de Innovación Tecnológica y las áreas administrativas del IPE para la actualización de contenidos, flujos y respuestas automáticas.
- Capacitación del personal encargado de monitorear y operar el sistema.
- Cumplimiento de las políticas de seguridad informática establecidas por el IPE y la SEFIPLAN.

El incumplimiento de cualquiera de estos supuestos puede limitar o interrumpir el funcionamiento del sistema.

2.4 Restricciones

2.4.1 Políticas del Instituto

Para crear una armonía entre el portal institucional y el Dashboard administrativo, se decidió conservar los colores verdes en sus distintas tonalidades, el color blanco y el color vino para crear un resalte en algunas acciones. A continuación, se detalla el código hexadecimal de cada color utilizado.



Figura 1.- Colores institucionales

2.4.2 Tecnologías para el desarrollo

Para permitir una mayor escalabilidad en el proyecto, se decidió implementar un patrón Cliente-Servidor, implementando así un *Frontend* el cual corresponde a las páginas web dedicadas a los ... Por otra parte, se realizó un *Backend* centralizado, es decir, contiene los servicios web necesarios para cada uno de los módulos, el cual atenderá las peticiones del Cliente Web realizando las transacciones necesarias a las bases de datos necesarias.

Capa	Herramienta	Descripción
Frontend	JavaScript	Lenguaje del lado del Cliente utilizado para páginas web dinámicas. Se utilizó debido a que permite esta separación entre Cliente y Servidor; además, los frameworks antes mencionados manejan por defecto este lenguaje.
Backend	ASP.NET Core	Durante la implementación del Backend se utilizó este framework que integra las tecnologías Entity Framework el cual reduce la complejidad del desarrollo, mapeando las tablas a objetos para realizar las transacciones SQL con el paradigma orientado a objetos.
Base de datos	SQL Server	Esta tecnología ya es utilizada en el IPE con la BD principal de los módulos del sistema gerencial. Además, de la compatibilidad con la tecnología del Backend.
Servidor de despliegue	Windows	Hospedado en GEVIPEVER (SEFIPLAN) con mecanismos de respaldo y seguridad perimetral.

Tabla 4.- Tecnologías para el desarrollo

3. Análisis y Diseño

3.1 Diagrama de Casos de Uso

El Diagrama de Casos de Uso representa las principales interacciones entre los actores del sistema y las funcionalidades del IPEBOT. Se identifican dos actores: Administrador y Asesor humano.

- El Administrador posee acceso a todas las funciones que contiene el sistema, tales como consultar estadísticas del dashboard, atender solicitud, dar de alta o modificar sindicato, y consultar reporte de actividad.
- El Asesor humano puede realizar consultas sobre préstamos vigentes y recibir atención automatizada mediante el Chatbot.

Cada caso de uso define una acción específica que contribuye al propósito general del sistema: optimizar los procesos administrativos y de atención del IPE mediante la automatización y respuesta inmediata.

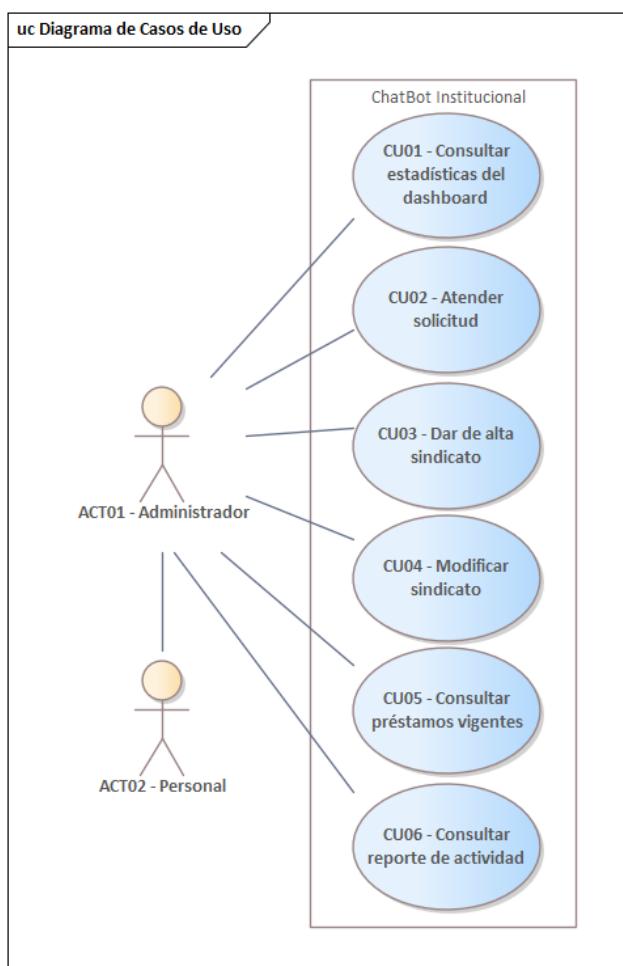


Figura 2.- Diagrama de Casos de Uso para el ChatBot Institucional

3.2 CU01 - Consultar estadísticas del dashboard

3.2.1 Prototipo



Figura 3.- Vista general del dashboard

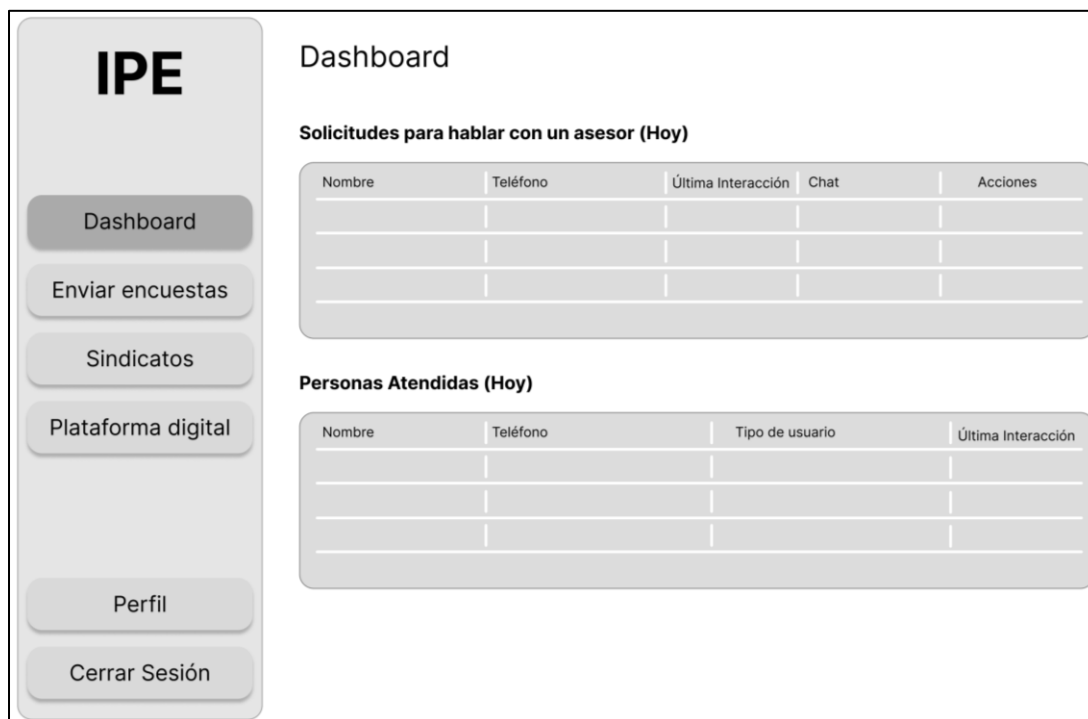


Figura 4.- Lista de asesorías y personas atendidas en el día

IPE

Dashboard

Dashboard

Enviar encuestas

Sindicatos

Plataforma digital

Perfil

Cerrar Sesión

Enviar Simulación Rápida

Afiliación:

Folio:

Teléfono (Sin código del país)

Enviar

Solicitudes de Simulación Hoy

30

Solicitudes Diarias

Enviar simulación rápida →

Nombre	Enviar	Acciones

Figura 5.- Formulario de simulación rápida de conexión con el chatbot

3.2.2 Descripción de caso de uso

ID:	CU – 01
Nombre del CU:	Consultar estadísticas del Dashboard
Responsable:	César Basilio Gómez
Fecha de actualización:	30/09/2025
Descripción:	El ADMINISTRADOR consulta los detalles propios del ChatBot representados a través de un DASHBOARD.
Actor(es):	ACT01 – Administrador
Disparador:	El ADMINISTRADOR inicia sesión en el sistema con sus respectivas credenciales.
Precondiciones:	PRE01 – Existe por menos un proceso de una persona atendida. PRE02 – Existe por lo menos un proceso de una solicitud de asesor atendida. PRE03 – Existe por lo menos una solicitud de préstamo atendida.
Flujo Normal:	1. El sistema recupera una lista que contiene los datos de personas atendidas, de solicitudes de asesor y de simulaciones de préstamos que han sido atendidas previamente y lo muestra en la ventana ChatBotDashboard con los siguientes datos: número de personas atendidas (hoy), número de solicitudes de asesor (hoy), número de solicitudes de asesor (hoy). Además, se muestran las tablas de simulaciones de préstamo, solicitudes para hablar con un asesor y personas atendidas (hoy) junto con el botón Enviar simulación rápida (FA01)(EX01)(EX02). 2. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos:	FA01 – El Administrador selecciona el botón Enviar simulación rápida.

	1. El sistema despliega la ventana SimulacionRapida con los campos Afiliación, Folio, Teléfono (sin código del país) junto con el botón Enviar. 2. El Administrador ingresa la información correspondiente en cada campo y selecciona el botón Enviar. 3. El sistema guarda la información de la SIMULACIONRAPIDA en la base de datos; además, despliega la alerta emergente CreacionSimulacionRapidaCorrecto con el siguiente mensaje: “¡Se ha creado una simulación de préstamo correctamente! (EX01)(EX02). 4. El sistema regresa al paso 1 del flujo normal.
Excepciones:	EX01 – Base de datos sin conexión. 1. El sistema despliega la alerta emergente BaseDatosSinConexion con el siguiente mensaje: “¡ERROR! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse con la base de datos! Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar. 2. El Administrador selecciona el botón Aceptar. 3. Termina el caso de uso. EX02 – Servidor sin conexión. 1. El sistema despliega la alerta emergente ServidorSinConexion con el siguiente mensaje: “¡ERROR! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse con el servidor! Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar. 2. El Administrador selecciona el botón Aceptar. 3. Termina el caso de uso.
Postcondiciones:	POST01 – El sistema muestra los detalles del DASHBOARD correctamente.
Extiende:	No aplica.
Incluye:	No aplica.

3.3 CU02 – Atender solicitud

3.3.1 Prototipo

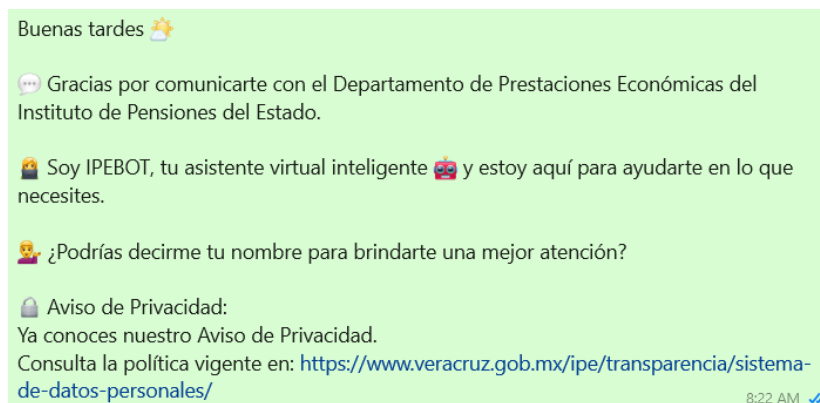


Figura 6.- Mensaje de bienvenida del Chatbot

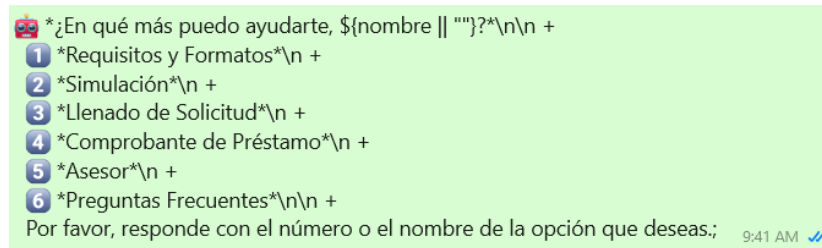


Figura 7.- Menú de solicitudes del Chatbot

3.3.2 Descripción de caso de uso

ID:	CU – 02
Nombre del CU:	Atender solicitud
Responsable:	César Basilio Gómez
Fecha de actualización:	30/09/2025
Descripción:	El CHATBOT recibe una solicitud de un cliente y realiza las actividades correspondientes a dicho proceso.
Actor(es):	ACT02 – ChatBot
Disparador:	El Cliente comienza un nuevo chat con el ChatBot Institucional directamente desde la aplicación de WhatsApp.
Precondiciones:	PRE01 – El CHATBOT está inicializado correctamente del lado del servidor. PRE02 – El nombre del USUARIO ha sido validado correctamente por el servidor. PRE03 – El nombre del USUARIO ha sido confirmado correctamente por el servidor. PRE04 – El sistema ha identificado al USUARIO como ACTIVO o PENSIONADO.
Flujo Normal:	1. El sistema envía el menú principal con la lista de procesos que ofrece el ChatBot (EX01)(EX02). 2. El sistema finaliza el proceso de atender una solicitud correctamente (EX01)(EX02). 3. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos:	FA01 – El USUARIO selecciona la opción Requisitos. 1. El sistema envía el submenú con los procesos corto o mediano plazo correspondiente a los requisitos (EX01)(EX02). 2. El USUARIO selecciona el plazo. 3. El sistema envía los requisitos en un documento PDF y regresa al paso 1 del flujo principal (EX01)(EX02). FA02 – El USUARIO selecciona la opción Preguntas Frecuentes. 1. El sistema envía el submenú con las preguntas frecuentes que hay registradas en la base de datos del sistema y regresa al paso 1 del flujo principal (EX01)(EX02). FA03 – El USUARIO selecciona la opción Asesor. 1. El sistema verifica que el horario actual sea el de atención (L-V 08:00-15:00), en caso de que la solicitud sea fuera de horario se finalizará el proceso; en caso contrario, el sistema suspende momentáneamente la CHATBOT, guarda la solicitud y comienza la espera a que un asesor sea conectado. 2. ...

	3. El USUARIO concluye el proceso. 4. El sistema regresa al paso 1 del flujo principal. FA04 – El USUARIO selecciona la opción Comprobante. 1. El sistema solicita la credencial del IPE del USUARIO, procesa sus datos con el OCR y, solo en caso de que no sea un OCR válido, pedirá el número manualmente; en caso contrario, busca el comprobante PDF y lo envía y si no lo encuentra sugerirá contactar a un asesor. 2. El USUARIO concluye el proceso. 3. El sistema regresa al paso 1 del flujo principal. FA05 – El USUARIO selecciona la opción Simulación. 1. El sistema solicita la credencial del IPE del USUARIO, procesa sus datos con el OCR y, solo en caso de que no sea un OCR válido, pedirá el número manualmente. En caso de que el USUARIO sea un ACTIVO solicita su banco en donde tiene registrado su nómina y el estado de cuenta de este y lo analizará para así enviar el PDF de la simulación. 2. El USUARIO concluye el proceso. 3. El sistema regresa al paso 1 del flujo principal. FA06 – El USUARIO selecciona la opción Llenado Solicitud. 1. El sistema envía el submenú con los procesos corto o mediano plazo correspondiente a los requisitos. 2. El USUARIO selecciona el plazo. 3. El sistema solicita la credencial del IPE del USUARIO, procesa sus datos con el OCR y, solo en caso de que no sea un OCR válido, pedirá el número manualmente. En caso de que el PRÉSTAMO sea a mediano plazo solicita de uno a tres avales, sus credenciales INE y genera el PDF del ACTIVO. En caso de que el PRÉSTAMO sea a corto plazo y si el tipo de USUARIO es ACTIVO, verifica la antigüedad y si es menor a 10 años solicita un AVAL ACTIVO, confirma los datos con AVAL y genera el PDF del ACTIVO; en caso de que sea mayor a 10 años, confirma los datos del PENSIONADO y genera el PDF del ACTIVO. En caso de que sea un PENSIONADO, confirma sus datos y genera el PDF del PENSIONADO. 4. El USUARIO descarga el PDF correspondiente y concluye el proceso. 5. El sistema regresa al paso 1 del flujo principal.
Excepciones:	EX01 – Base de datos sin conexión. 1. El sistema despliega la alerta emergente BaseDatosSinConexion con el siguiente mensaje: “¡ERROR! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse con la base de datos! Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar. 2. El Administrador selecciona el botón Aceptar. 3. Termina el caso de uso. EX02 – Servidor sin conexión. 1. El sistema despliega la alerta emergente ServidorSinConexion con el siguiente mensaje: “¡ERROR! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse con el servidor! Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar. 2. El Administrador selecciona el botón Aceptar. 3. Termina el caso de uso.
Postcondiciones:	POST01 – El sistema registra el(los) proceso(s) realizados correctamente en una bitácora.

Extiende:	No aplica.
Incluye:	No aplica.

3.4 CU03 – Dar de alta sindicato

3.4.1 Prototipo

Figura 8.- Lista de Sindicatos registrados

Figura 9.- Formulario para el alta de un Sindicato

3.4.2 Descripción de caso de uso

ID:	CU – 03
Nombre del CU:	Dar de alta sindicato
Responsable:	Daniel Mongeote Tlachy
Fecha de actualización:	30/09/2025
Descripción:	El ADMINISTRADOR registra un nuevo SINDICATO para ser asociado a un PENSIONADO o ACTIVO dentro del sistema.
Actor(es):	ACT01 – Administrador
Disparador:	El ADMINISTRADOR selecciona el botón Agregar Sindicato dentro de la ventana Sindicatos.
Precondiciones:	PRE01 – No debe estar registrado un SINDICATO previamente en el sistema con los mismos datos que se planea tener dicho SINDICATO (según reglas de negocio)
Flujo Normal:	1. El sistema despliega la ventana FormularioSindicato con los siguientes campos para crear un nuevo SINDICATO: nombre, clave sindical, gestor, celular y foto del gestor; junto con el botón Guardar (EX01)(EX02). 2. El ADMINISTRADOR ingresa la información del SINDICATO y selecciona el botón Guardar (FA01). 3. El sistema guarda la información del SINDICATO en la base de datos; además, despliega la ventana emergente CreacionSindicatoCorrecto con el mensaje “¡Se ha creado el Sindicato correctamente!” (EX01)(EX02). 4. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos:	FA01 – El ADMINISTRADOR ingresa caracteres erróneos. 1. El sistema despliega la alerta emergente CamposErroneos con el siguiente mensaje: “¡Error! ¡Hay caracteres erróneos! Cámbielos para continuar” y marca en rojo los campos erróneos. 2. El ADMINISTRADOR selecciona el botón Aceptar. 3. El sistema regresa al paso 2 del flujo normal.
Excepciones:	EX01 – Base de datos sin conexión. 1. El sistema despliega la alerta emergente BaseDatosSinConexion con el siguiente mensaje: “¡ERROR! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse con la base de datos! Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar. 2. El Administrador selecciona el botón Aceptar. 3. Termina el caso de uso. EX02 – Servidor sin conexión. 1. El sistema despliega la alerta emergente ServidorSinConexion con el siguiente mensaje: “¡ERROR! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse con el servidor! Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar. 2. El Administrador selecciona el botón Aceptar. 3. Termina el caso de uso.
Postcondiciones:	POST01 – El sistema guarda la información del SINDICATO en la base de datos del sistema.
Extiende:	No aplica.
Incluye:	No aplica.

3.5 CU04 – Modificar sindicato

3.5.1 Prototipo

IPE

Gestión de Sindicatos

+ Agregar

Modificar Sindicato

Nombre:
S.N.T.E

Clave Sindical:
1

Gestor:
Rogelio

Celular:
2281223675

Foto del Gestor (URL):
/images/gestores/Rogelio.jpg

Guardar

Figura 10.- Formulario para modificar un Sindicato previamente registrado

3.5.2 Descripción de caso de uso

ID:	CU – 04
Nombre del CU:	Modificar sindicato
Responsable:	Daniel Mongeote Tlachy
Fecha de actualización:	30/09/2025
Descripción:	El ADMINISTRADOR modifica la información de un SINDICATO que está registrado en la base de datos del sistema.
Actor(es):	ACT01 – Administrador
Disparador:	El ADMINISTRADOR selecciona el botón Modificar Sindicato dentro de la vista de Sindicatos.
Precondiciones:	PRE01 – La información del SINDICATO a modificar está registrada dentro de la base de datos del sistema.
Flujo Normal:	1. El sistema despliega la ventana FormularioSindicato con los siguientes campos registrados con información y que permiten ser modificados: nombre, clave sindical, gestor, celular y foto del gestor; junto con el botón Guardar (EX01)(EX02). 2. El ADMINISTRADOR edita la información del SINDICATO y selecciona el botón Guardar (FA01).

	3. El sistema actualiza la información del SINDICATO en la base de datos; además, despliega la ventana emergente ModificacionSindicatoCorrecto con el mensaje “¡Se ha modificado la información del Sindicato correctamente!” (EX01)(EX02). 4. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos:	FA01 – El ADMINISTRADOR ingresa caracteres erróneos. 1. El sistema despliega la alerta emergente CamposErroneos con el siguiente mensaje: “¡Error! ¡Hay caracteres erróneos! Cámbielos para continuar” y marca en rojo los campos erróneos. 2. El ADMINISTRADOR selecciona el botón Aceptar. 3. El sistema regresa al paso 2 del flujo normal.
Excepciones:	EX01 – Base de datos sin conexión. 1. El sistema despliega la alerta emergente BaseDatosSinConexion con el siguiente mensaje: “¡ERROR! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse con la base de datos! Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar. 2. El Administrador selecciona el botón Aceptar. 3. Termina el caso de uso. EX02 – Servidor sin conexión. 1. El sistema despliega la alerta emergente ServidorSinConexion con el siguiente mensaje: “¡ERROR! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse con el servidor! Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar. 2. El Administrador selecciona el botón Aceptar. 3. Termina el caso de uso.
Postcondiciones:	POST01 – El sistema muestra los detalles del DASHBOARD correctamente.
Extiende:	No aplica.
Incluye:	No aplica.

3.6 CU05 – Realizar encuesta de satisfacción

3.6.1 Prototipo

Este prototipo muestra la interfaz de usuario para la edición del mensaje de la encuesta. A la izquierda hay un menú lateral con el logo "IPE" y los botones: Dashboard, Enviar encuestas (destacado), Sindicatos, Plataforma digital, Perfil y Cerrar Sesión. En la parte superior derecha, el título "Enviar encuestas de satisfacción" está acompañado de una barra de progreso con cuatro pasos numerados (1, 2, 3, 4). El paso 1, "Editar Mensaje de Encuesta", es el activo. El área principal contiene un campo de texto grande para el mensaje y un botón "Continuar →" en la esquina inferior derecha.

Figura 11.- Edición del mensaje para la encuesta

Este prototipo muestra la interfaz de usuario para la carga de contactos registrados. El menú lateral y la barra de progreso son idénticos al prototipo anterior, pero el paso 2, "Cargar Contactos", es el activo. El área principal está titulada "Cargar Archivo CSV" y contiene un botón "Seleccionar archivo". Debajo, se muestra un encabezado "Contactos a enviar →" seguido de una tabla con tres columnas: ID, Nombre y Teléfono. En la esquina inferior derecha hay un botón "Siguiente".

ID	Nombre	Teléfono

Figura 12.- Carga de contactos registrados

IPE

Dashboard

Enviar encuestas

Sindicatos

Plataforma digital

Perfil

Cerrar Sesión

Enviar encuestas de satisfacción

1

2

3

4

Editar Mensaje

Cargar Contactos

Adjuntar Archivo

Revisión y Envío

Adjuntar Archivo (Opcional)

☐ Enviar archivo PNG predeterminado

Seleccionar archivo

Siguiente

Figura 13.- Carga de archivo PNG de presentación

IPE

Dashboard

Enviar encuestas

Sindicatos

Plataforma digital

Perfil

Cerrar Sesión

Enviar encuestas de satisfacción

1

2

3

4

Editar Mensaje

Cargar Contactos

Adjuntar Archivo

Revisión y Envío

Revisión

Mensaje:

¡Hola, {nombre}! 🙌 En el *Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz* queremos seguir mejorando tu experiencia. Tu opinión nos ayuda a brindar un mejor servicio. 🙌 *Responde nuestra breve encuesta aquí:* <https://forms.gle/AJYJ2JhDtvxuYLkg6> No te tomará más de unos minutos. 🙌 Tu participación es completamente anónima. 🙌 Si lo deseas, consulta nuestro *Aviso de Privacidad*: <https://www.veracruz.gob.mx/ipe/transparencia/sistema-de-datos-personales/> ¡Muchas gracias por tu tiempo y confianza! 🙌

Total de Contactos: 45

No se enviará ningún archivo adjunto.

Enviar encuestas

Figura 14.- Previsualización del mensaje de la encuesta

DTI/OGE/2025

Análisis, Reestructuración y Diseño de un Bot Institucional

25

3.6.2 Descripción de caso de uso

ID:	CU – 05
Nombre del CU:	Realizar encuesta de satisfacción
Responsable:	César Basilio Gómez
Fecha de actualización:	30/09/2025
Descripción:	El ADMINISTRADOR envía un mensaje a un grupo de contactos guardados el cual contiene el link a la encuesta de satisfacción.
Actor(es):	ACT01 – Administrador
Disparador:	El ADMINISTRADOR selecciona el botón Enviar encuestas dentro de la ventana Encuestas.
Precondiciones:	PRE01 – Existe por lo menos un CONTACTO al cual enviarle el mensaje.
Flujo Normal:	1. El sistema despliega la ventana FormularioEncuesta dividida en cuatro pasos para crear y enviar un mensaje de ENCUESTA: editar mensaje, cargar contactos, adjuntar archivo, revisión y envío. En el primer paso se encuentra el subapartado para editar el mensaje que recibirán los contactos, junto con el botón Continuar (EX01)(EX02). 2. El ADMINISTRADOR ingresa el contenido del mensaje de la ENCUESTA y selecciona el botón Continuar (FA01). 3. El sistema avanza al siguiente paso, el cual contiene una tabla de los contactos que recupera de la carga de un archivo CSV junto con el botón Seleccionar archivo (EX01)(EX02). 4. El ADMINISTRADOR oprime el botón Seleccionar archivo y carga el archivo de los contactos que tiene registrados (FA02). 5. El sistema actualiza la tabla de los contactos a enviar el mensaje (EX01)(EX02). 6. El ADMINISTRADOR selecciona el botón Siguiente. 7. El sistema avanza al siguiente paso, el cual contiene el botón Seleccionar archivo para adjuntar un PNG para mejorar la presentación del mensaje de manera opcional (EX01)(EX02). 8. El ADMINISTRADOR oprime el botón Seleccionar archivo y carga el archivo PNG de su preferencia (FA02). 9. El sistema muestra el nombre del archivo adjuntado para los contactos a los que se enviará el mensaje (EX01)(EX02). 10. El ADMINISTRADOR selecciona el botón Siguiente. 11. El sistema avanza al siguiente paso, el cual contiene el botón Enviar encuestas junto con una previsualización del mensaje y los archivos adjuntos que se enviarán a un grupo de contactos guardados (EX01)(EX02). 12. El ADMINISTRADOR selecciona el botón Enviar encuestas. 13. El sistema actualiza la información del mensaje de la ENCUESTA en la base de datos; además, despliega la ventana emergente EnvioEncuestaCorrecto con el mensaje “¡Se ha enviado el mensaje de la encuesta a los contactos correctamente!” (EX01)(EX02). 14. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos:	FA01 – El ADMINISTRADOR ingresa caracteres erróneos.

	1. El sistema despliega la alerta emergente CamposErroneos con el siguiente mensaje: “¡Error! ¡Hay caracteres erróneos! Cámbielos para continuar” y marca en rojo los campos erróneos. 2. El ADMINISTRADOR selecciona el botón Aceptar. 3. El sistema regresa al paso 2 del flujo normal. FA02 – El ADMINISTRADOR ingresa un archivo erróneo. 1. El sistema despliega la alerta emergente ArchivoErroneo con el siguiente mensaje: “¡Error! ¡El archivo seleccionado no es el correcto para esta sección! Seleccione uno nuevo para continuar”. 2. El ADMINSTRADOR selecciona el botón Aceptar. 3. El sistema regresa al paso 4 o paso 8 según corresponda del flujo normal.
Excepciones:	EX01 – Base de datos sin conexión. 1. El sistema despliega la alerta emergente BaseDatosSinConexion con el siguiente mensaje: “¡ERROR! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse con la base de datos! Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar. 2. El Administrador selecciona el botón Aceptar. 3. Termina el caso de uso. EX02 – Servidor sin conexión. 1. El sistema despliega la alerta emergente ServidorSinConexion con el siguiente mensaje: “¡ERROR! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse con el servidor! Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar. 2. El Administrador selecciona el botón Aceptar. 3. Termina el caso de uso.
Postcondiciones:	POST01 – El sistema muestra los detalles del DASHBOARD correctamente.
Extiende:	No aplica.
Incluye:	No aplica.

3.7 CU06 – Consultar reporte de actividad

3.7.1 Prototipo

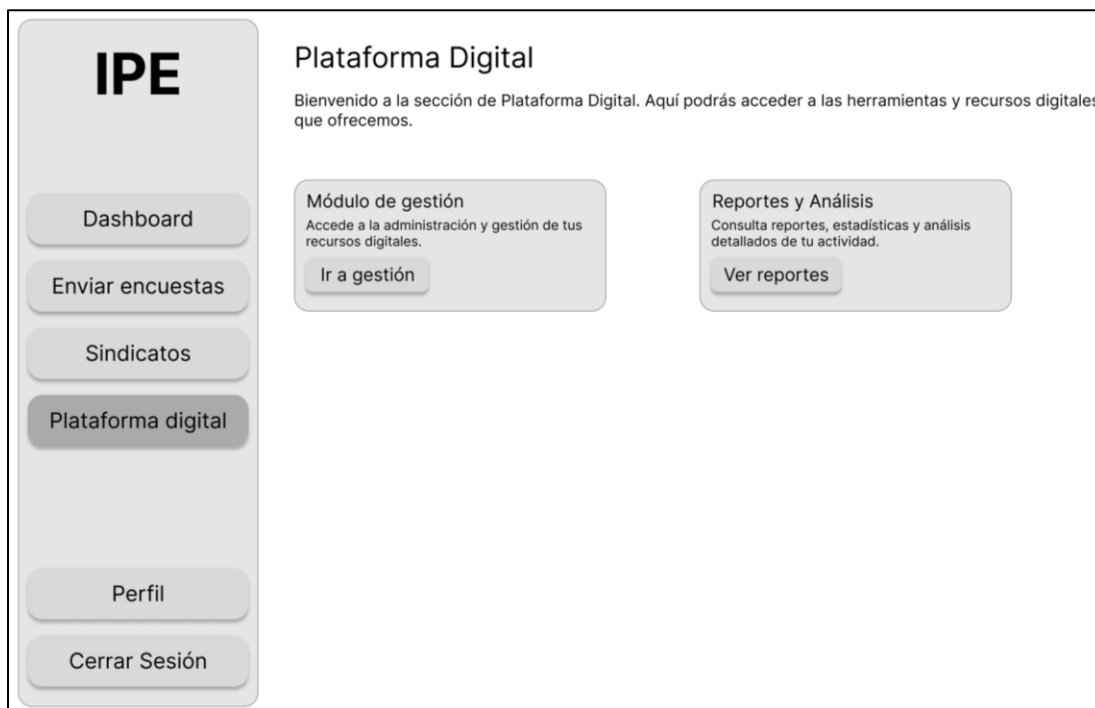


Figura 15.- Vista general de reportes

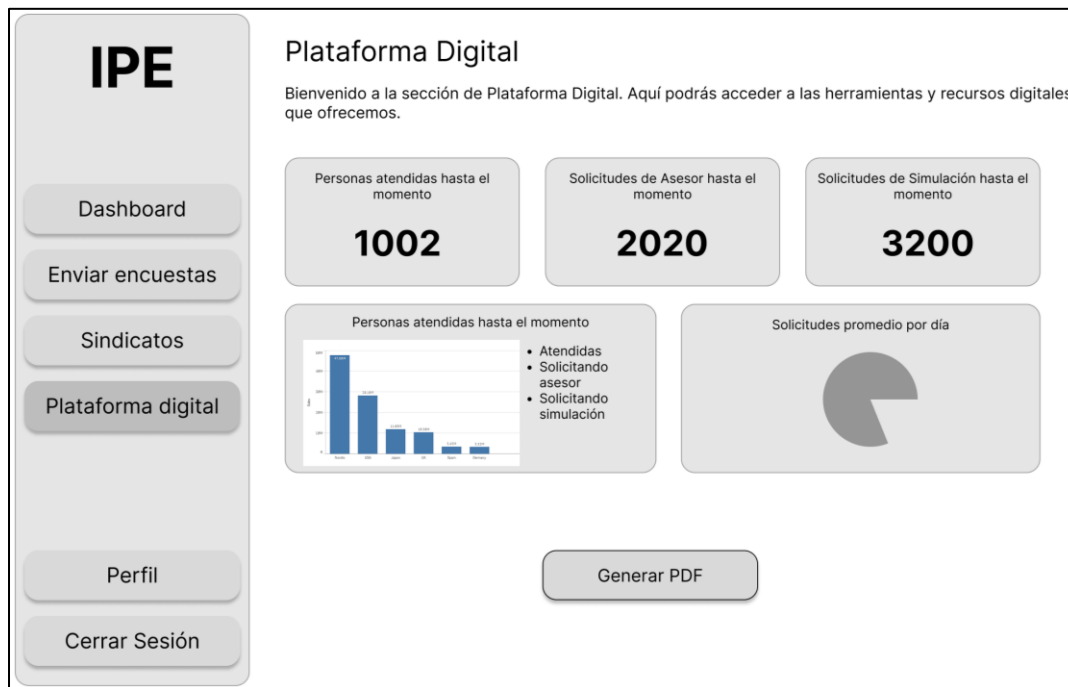


Figura 16.- Dashboard de plataforma digital

3.7.2 Descripción de caso de uso

ID:	CU – 06
Nombre del CU:	Consultar reporte de actividad
Responsable:	Daniel Mongeote Tlachy
Fecha de actualización:	30/09/2025
Descripción:	El ADMINISTRADOR consulta la lista de procesos que el CHATBOT ha realizado dentro de un periodo de tiempo específico.
Actor(es):	ACT01 – Administrador
Disparador:	El ADMINISTRADOR selecciona el Generar PDF dentro de la ventana Plataforma Digital.
Precondiciones:	PRE01 – Existe por menos un proceso de una persona atendida. PRE02 – Existe por lo menos un proceso de una solicitud de asesor atendida. PRE03 – Existe por lo menos una solicitud de préstamo atendida.
Flujo Normal:	1. El sistema recupera una lista que contiene los datos de personas atendidas, de solicitudes de asesor y de simulaciones de préstamos que han sido atendidas previamente y lo muestra en la ventana PlataformaDigital; además, genera el REPORTE DE ACTIVIDAD que contiene estos datos; además, despliega la alerta emergente GeneracionReporteActividadCorrecto con el mensaje “¡Se ha creado el Reporte de Actividad del ChatBot Institucional correctamente!” (EX01)(EX02). 2. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos:	No aplica.
Excepciones:	EX01 – Base de datos sin conexión. 1. El sistema despliega la alerta emergente BaseDatosSinConexion con el siguiente mensaje: “¡ERROR! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse con la base de datos! Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar. 2. El Administrador selecciona el botón Aceptar. 3. Termina el caso de uso. EX02 – Servidor sin conexión. 1. El sistema despliega la alerta emergente ServidorSinConexion con el siguiente mensaje: “¡ERROR! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse con el servidor! Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar. 2. El Administrador selecciona el botón Aceptar. 3. Termina el caso de uso.
Postcondiciones:	POST01 – El sistema genera el archivo PDF de las actividades realizadas por el CHATBOT correctamente.
Extiende:	No aplica.
Incluye:	No aplica.

4. Diseño detallado

4.1 DS CU01 – Consultar estadísticas del dashboard

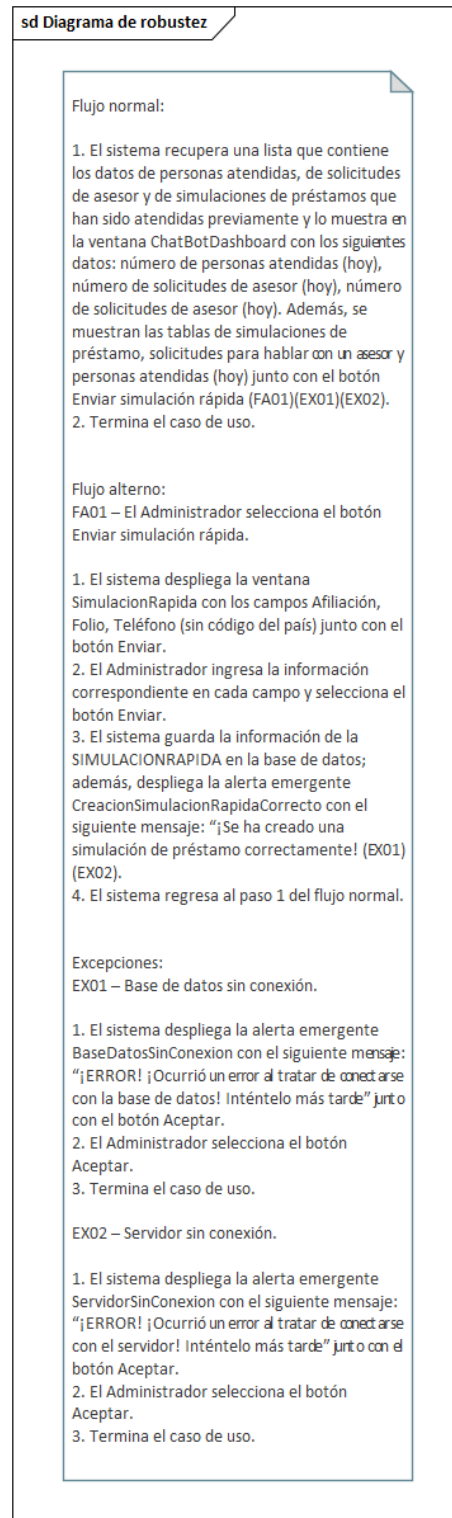


Figura 17.- Descripción del CU01

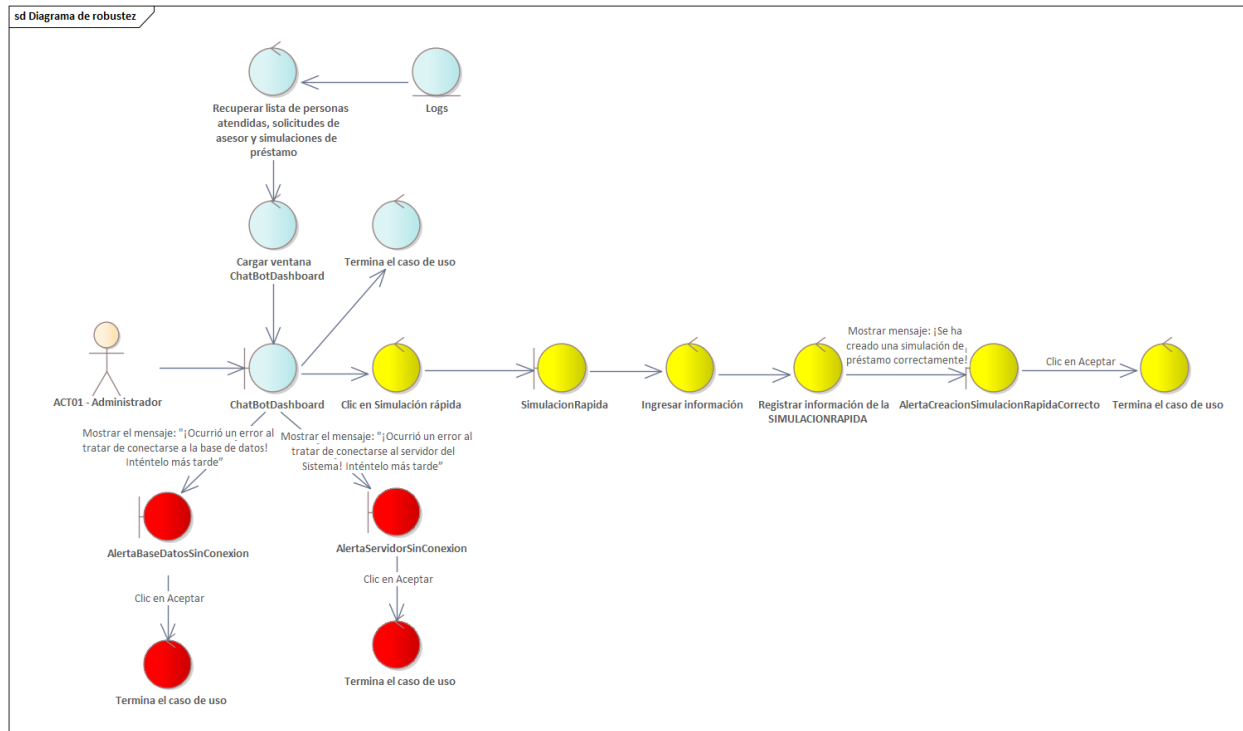


Figura 18.- Diagrama de robustez del CU01

4.2 DS CU02 – Atender solicitud

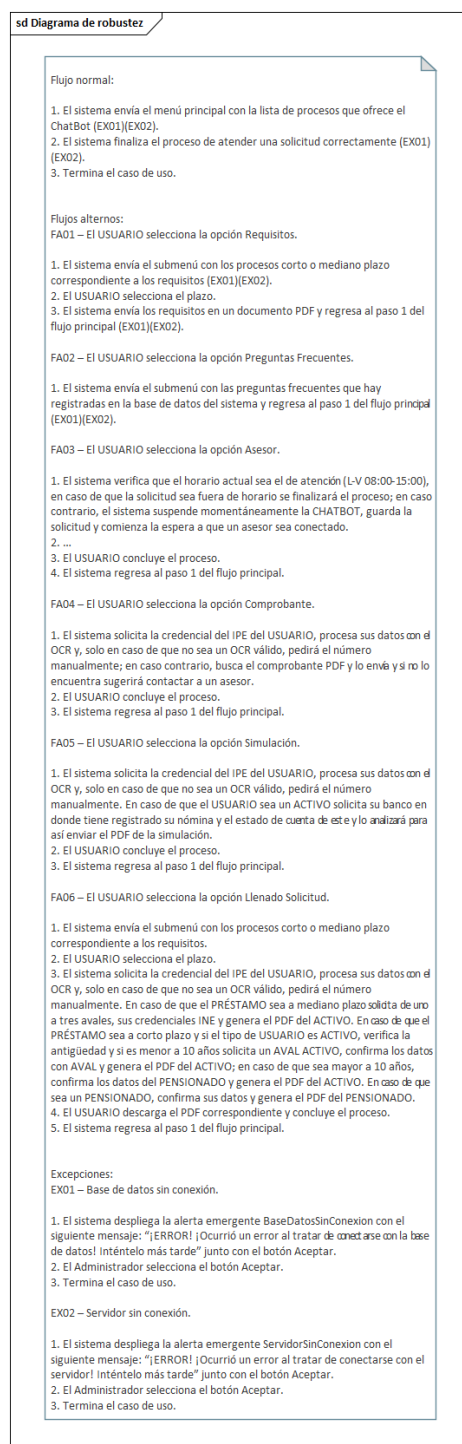


Figura 19.- Descripción del CU02

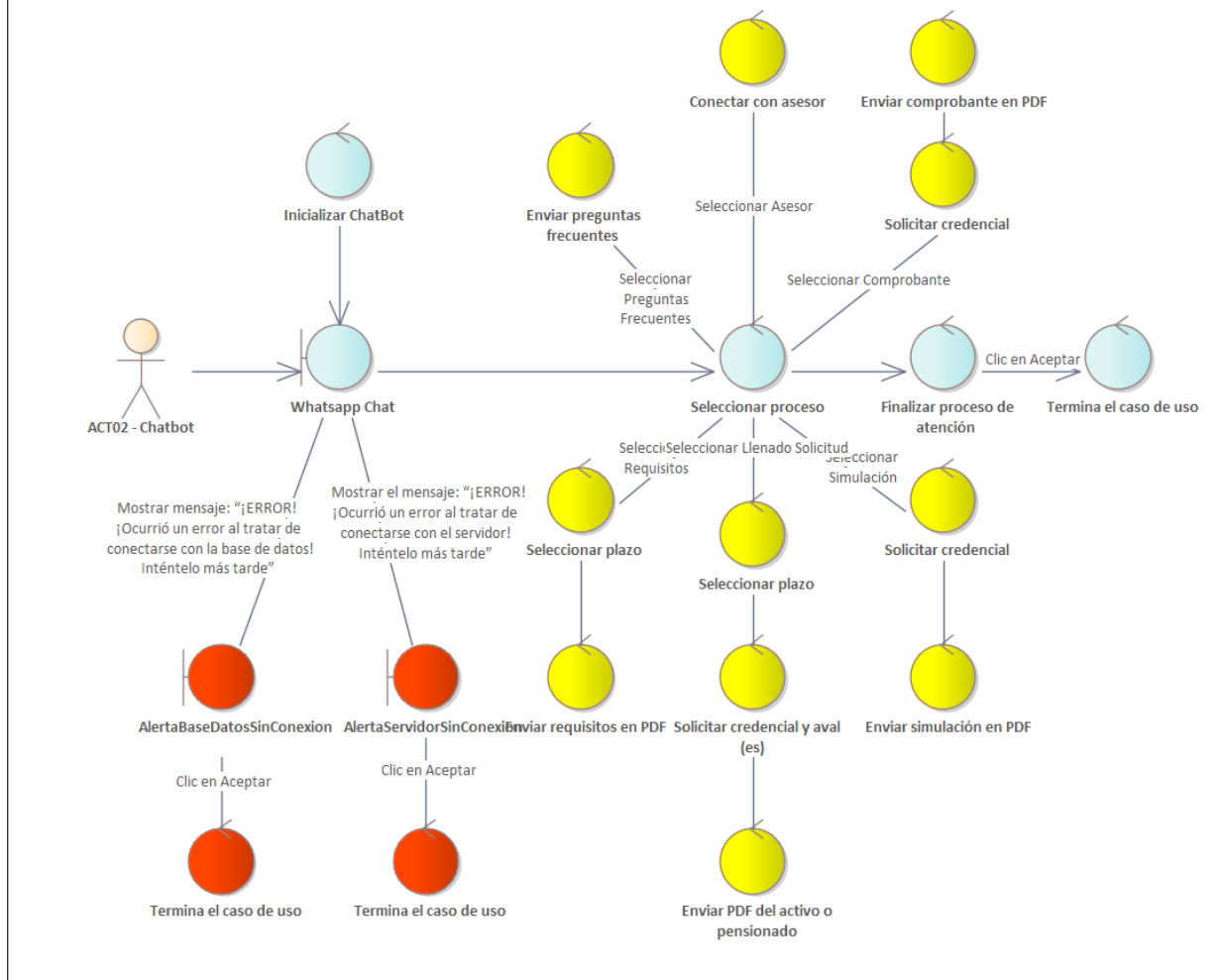


Figura 20.- Diagrama de robustez del CU02

4.3 DS CU03 – Dar de alta sindicato

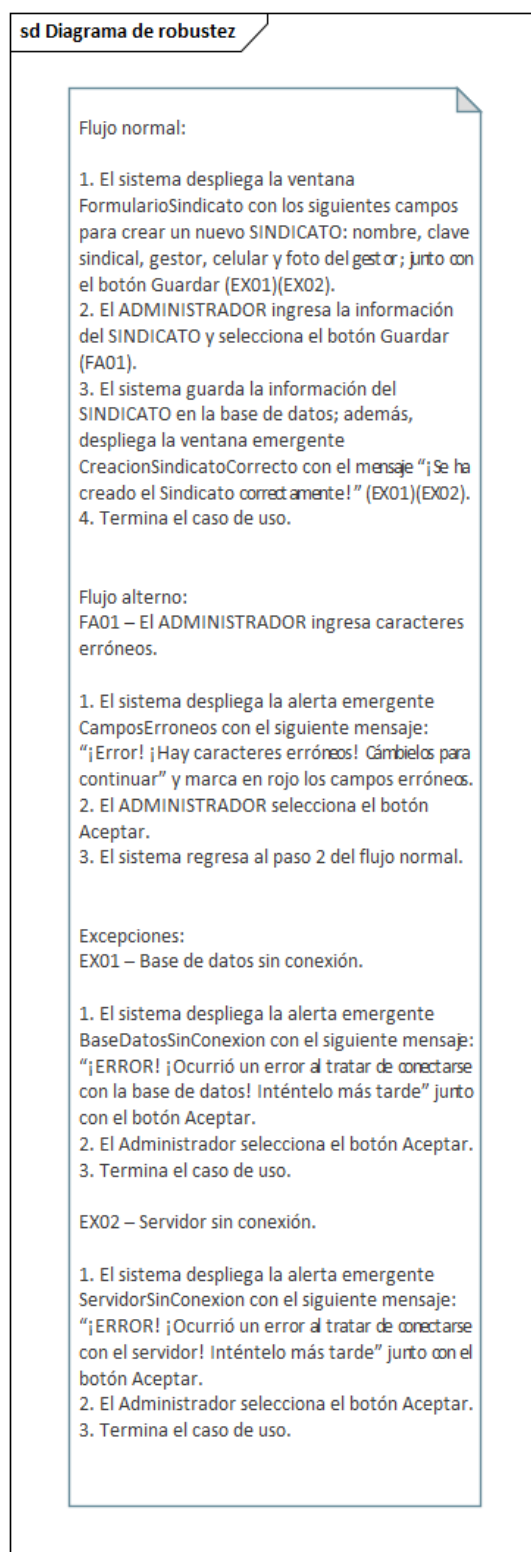


Figura 21.- Descripción del CU03

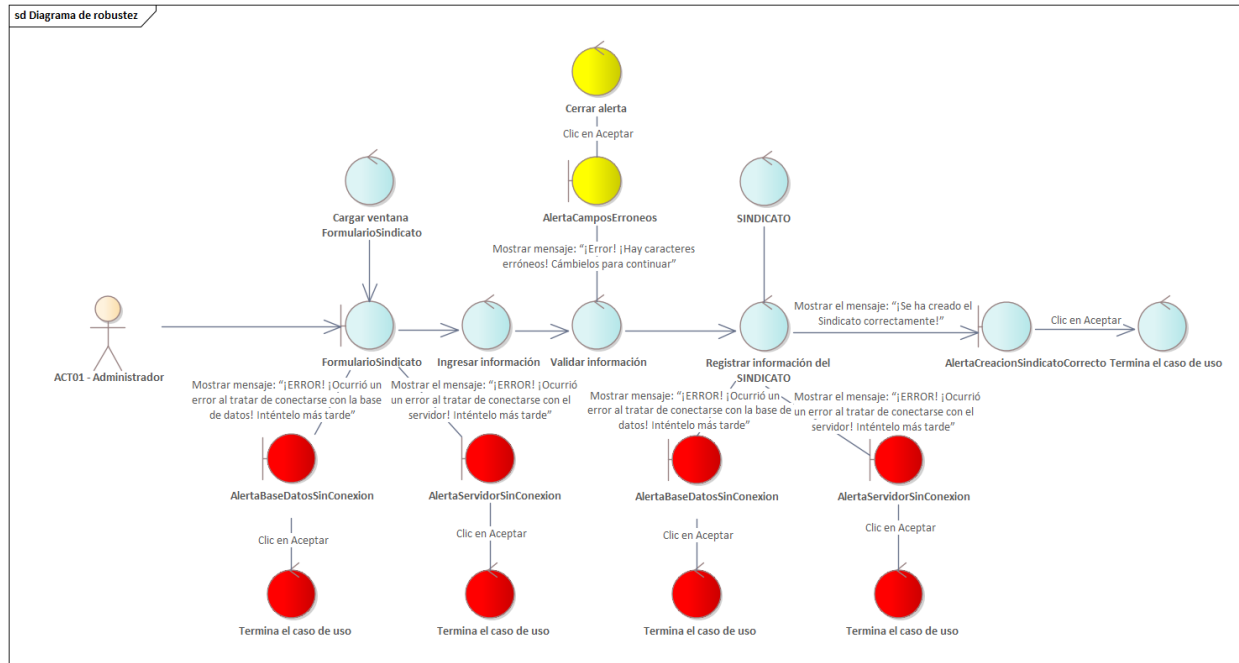


Figura 22.- Diagrama de robustez del CU03

4.4 DS CU04 – Modificar sindicato

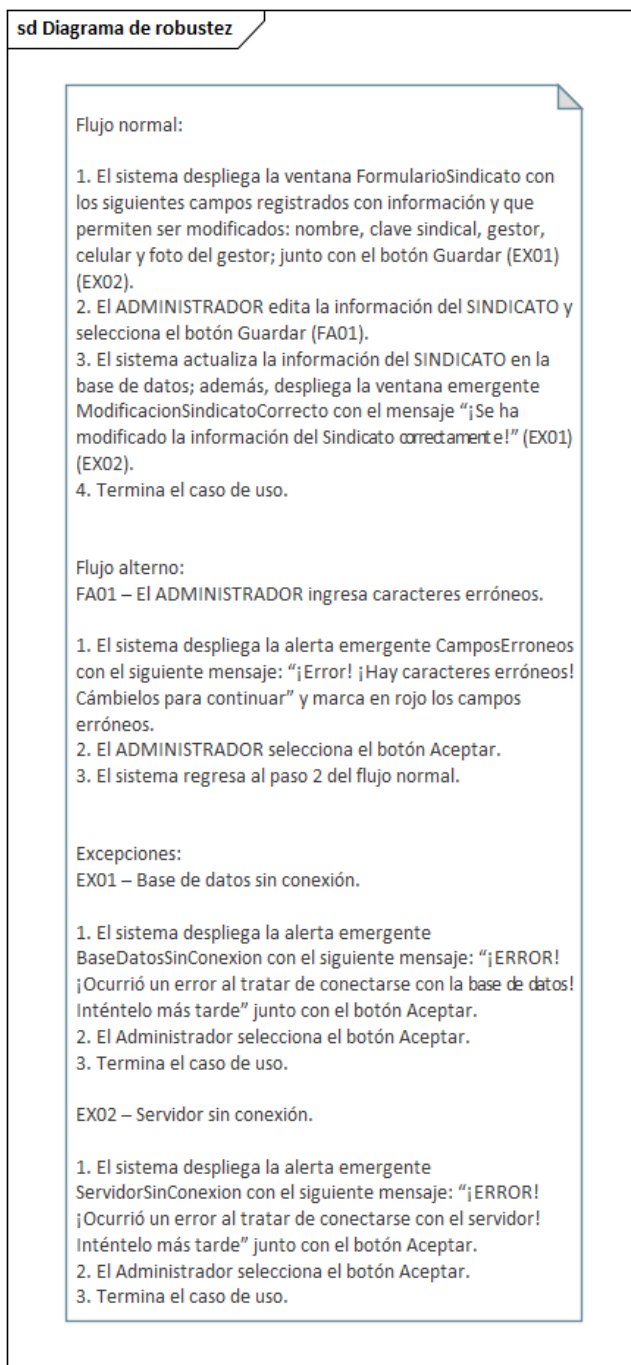


Figura 23.- Descripción del CU04

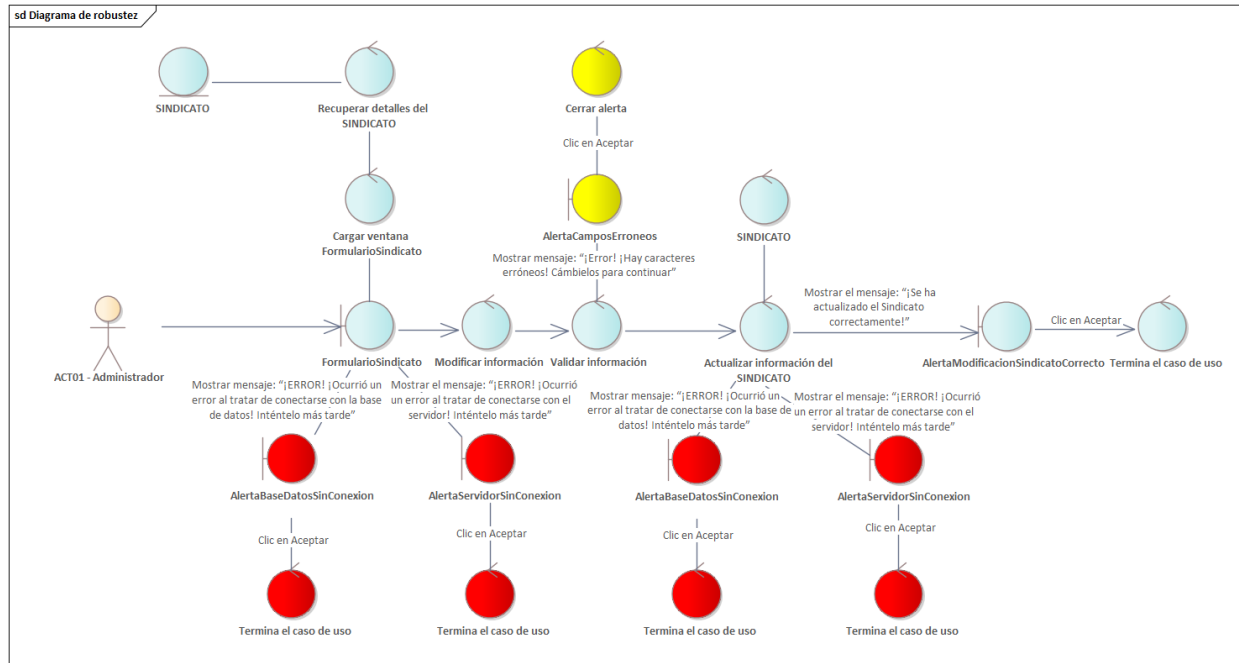


Figura 24.- Diagrama de robustez del CU04

4.5 DS CU05 – Realizar encuesta de satisfacción

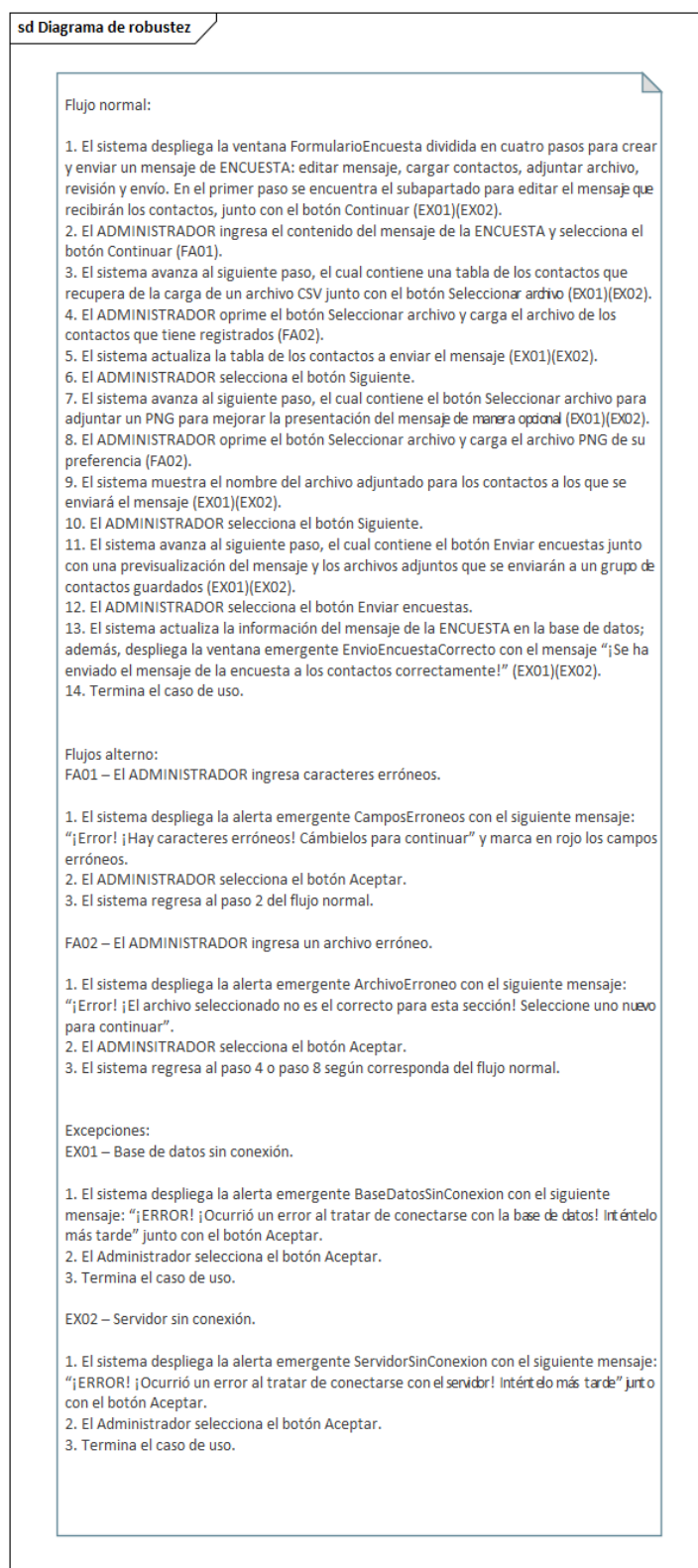


Figura 25.- Descripción del CU05

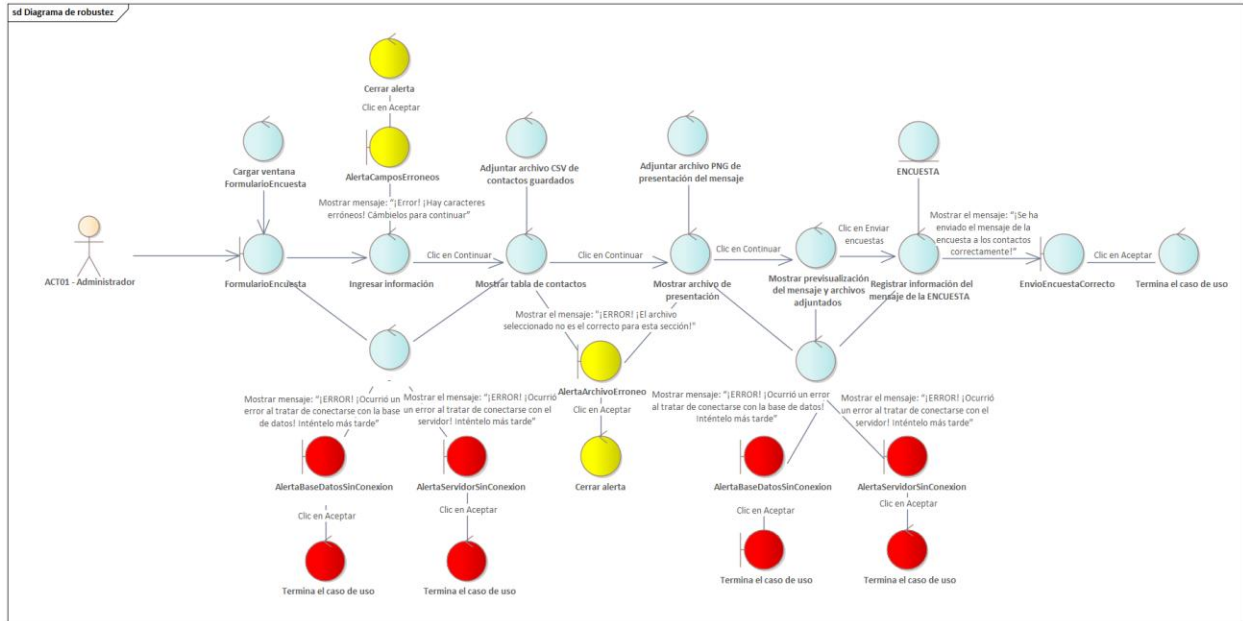


Figura 26.- Diagrama de robustez del CU05

4.6 DS CU06 – Consultar reporte de actividad

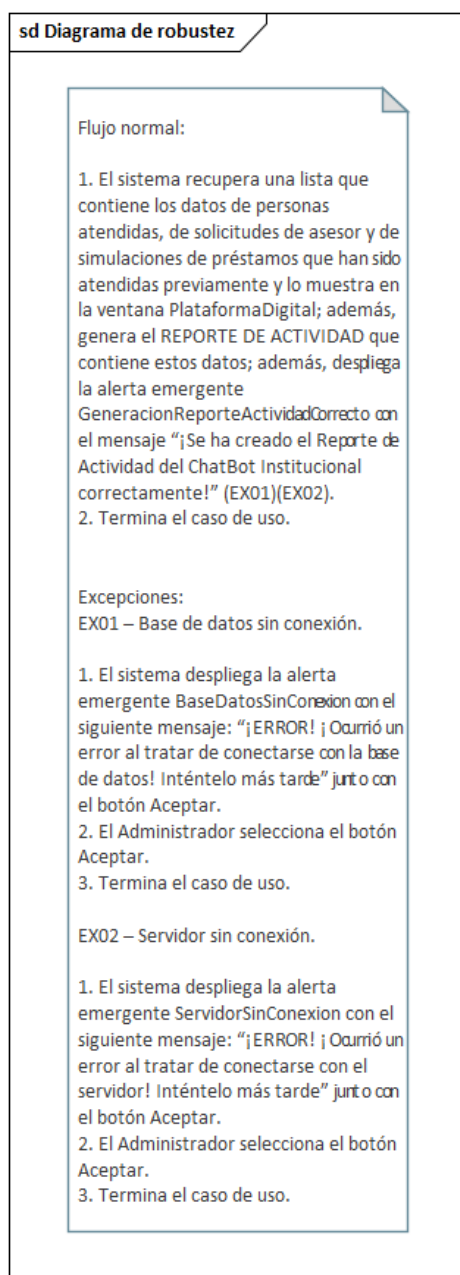


Figura 27.- Descripción del CU06

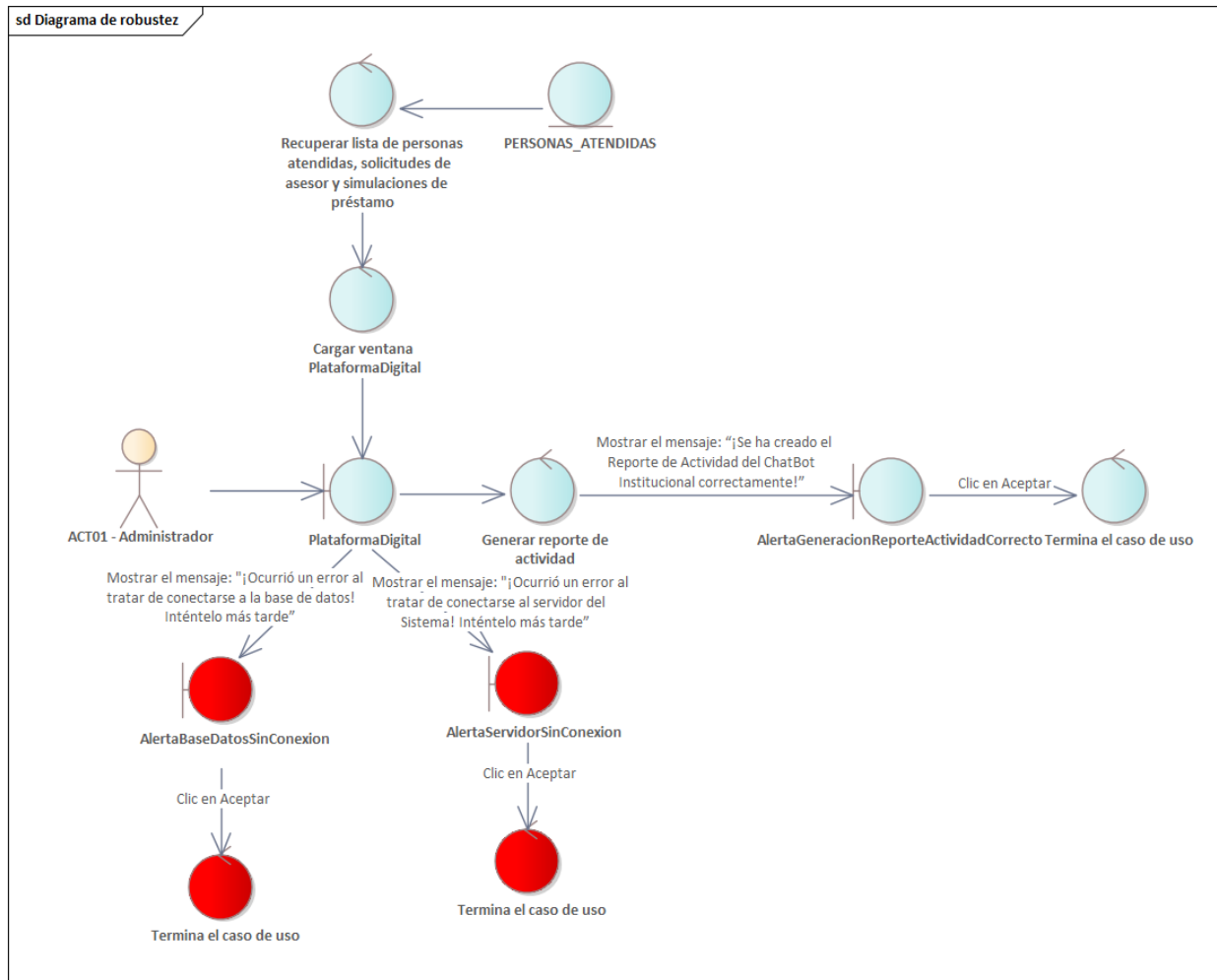


Figura 28.- Diagrama de robustez del CU06

4.7 Modelo de Dominio

El Modelo de Dominio representa los principales elementos que intervienen en el funcionamiento del Chatbot Institucional del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE), así como las relaciones entre ellos. En este modelo se identifican las clases: Usuario, Chatbot, Proceso, Bitácora y Dashboard, las cuales conforman la estructura lógica del sistema.

- La clase **Usuario** se conecta con el **Chatbot**, permitiendo la interacción de uno o varios usuarios con la herramienta para realizar diversas consultas o trámites.
- El Chatbot actúa como el núcleo del sistema, gestionando las solicitudes de los usuarios, realizando los **Procesos** necesarios y registrando las interacciones en la **Bitácora**.
- La Bitácora almacena los registros de las actividades efectuadas, permitiendo la trazabilidad y el seguimiento de los eventos.
- El **Dashboard** recibe la información del Chatbot para su visualización y análisis, facilitando la supervisión de métricas y estadísticas.

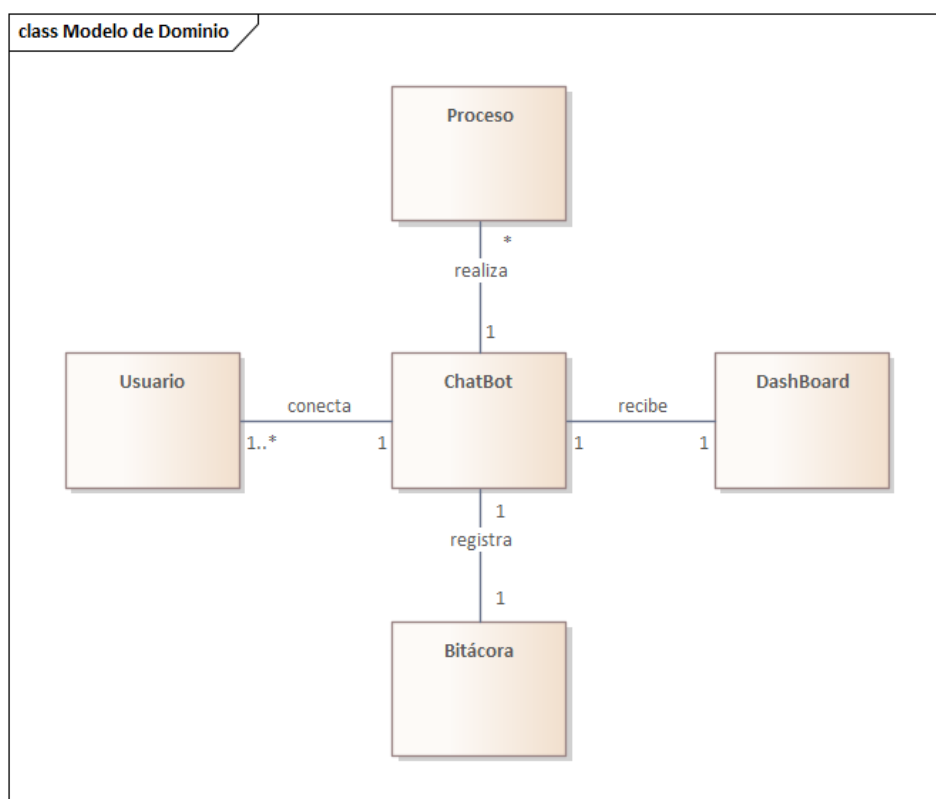


Figura 29.- Modelo de dominio

4.8 Diagrama UML de Despliegue

El diagrama UML de Despliegue muestra la arquitectura física del sistema y cómo los diferentes componentes del sistema de software se distribuyen dentro del entorno tecnológico.

El IPEBOT se encuentra alojado en un Windows Server, donde coexisten los siguientes elementos:

- **Frontend (Node.js / React.js)**
Interfaz visual del Dashboard que permite al administrador y demás usuarios interactuar con el sistema mediante un entorno web.
- **Backend (.NET / ASP.NET)**
Capa lógica que gestiona las solicitudes provenientes del frontend, procesando la información y comunicándose con las demás partes del sistema.
- **Chatbot (Node.js / Baileys.js)**
Módulo encargado de la interacción directa con los usuarios a través de la plataforma de mensajería (Whatsapp), utilizando biblioteca de automatización y comunicación.
- **SQL Server**
Sistema de gestión de base de datos encargado de almacenar la información del proyecto, incluidos los registros de conversación, usuarios, métricas y bitácoras.

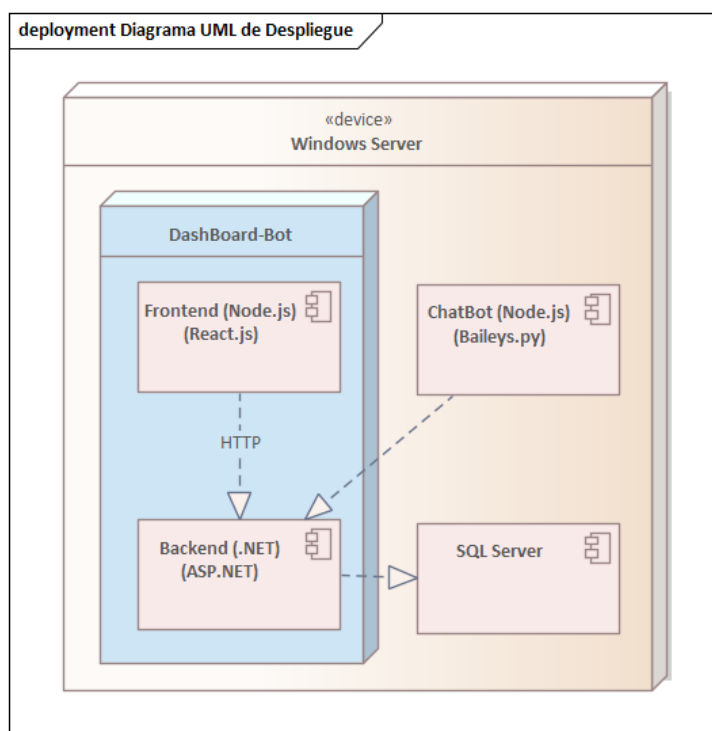


Figura 30.- Diagrama UML de despliegue

4.9 Modelo de Datos

Como se mencionó anteriormente, se creó una base de datos con la finalidad de almacenar los datos relacionados al dominio en la misma base de datos, y con ello facilitar su consulta y mantenimiento. La misma se muestra a continuación:

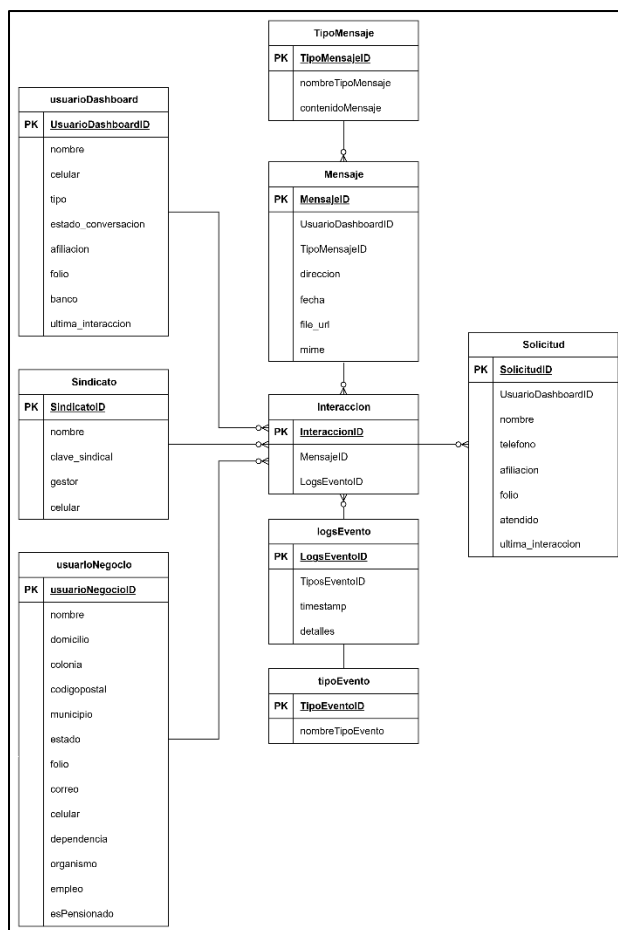


Figura 31.- Modelo de datos

4.9.1 Diccionario de datos

Las siguientes tablas tienen la finalidad de conocer los datos que se almacenan en la base de datos, así como brindar una descripción de cada uno de ellos y definir su tipo de dato.

usuarioDashboard		
Esta tabla guarda todos los usuarios que administran el sistema		
Nombre	Tipo de dato y longitud	Descripción
UsuarioDashboardID	int	Llave primaria de la tabla
nombre	nvarchar(XX)	Nombre del usuario
celular	nvarchar(XX)	Número telefónico del usuario

tipo	nvarchar(XX)	Rol del usuario: activo, pensionado o administrador
estado_conversacion	nvarchar(XX)	Estado actual de la conversación: activa, en proceso, finalizada
afiliacion	int	Afiliación del usuario
folio	int	Número de folio asignado por el chatbot
banco	nvarchar(xx)	Nombre de la institución bancaria al que está afiliado el usuario
ultima_interaccion	nvarchar(xx)	Estado actual de la interacción: activa, en proceso, finalizada

Sindicato		
Esta tabla guarda los sindicatos que están afiliados con el IPE y que pueden ser asociados a cada trabajador.		
Nombre	Tipo de dato y longitud	Descripción
SindicatoID	int	Llave primaria de la tabla
nombre	nvarchar(xx)	Nombre del Sindicato
clave_sindical	nvarchar(xx)	Identificación del Sindicato
gestor	nvarchar(xx)	Nombre del Gestor
celular	nvarchar(xx)	Número telefónico del Sindicato

usuarioNegocio		
Esta tabla guarda todos los usuarios que consumen el sistema		
Nombre	Tipo de dato y longitud	Descripción
UsuarioNegocioID	int	Llave primaria de la tabla
nombre	nvarchar(XX)	Nombre del usuario
domicilio	nvarchar(xx)	Nombre de la calle a la que pertenece el usuario
colonia	nvarchar(xx)	Nombre de la colonia a la que pertenece el usuario
codigopostal	int	Código postal al que pertenece el usuario
municipio	nvarchar(xx)	Nombre del municipio de la República Mexicana a la que pertenece el usuario
estado	nvarchar(xx)	Nombre del estado de la República Mexicana a la que pertenece el usuario

folio	int	Número de folio asignado al usuario
correo	nvarchar(xx)	Dirección del correo electrónico asociado al usuario
celular	int	Número telefónico del usuario
dependencia	nvarchar(xx)	Nombre de la dependencia de la que forma parte
organismo	nvarchar(xx)	Nombre del organismo del que forma parte
empleo	nvarchar(xx)	Nombre del puesto del usuario
esPensionado	boolean	Bandera para determinar si el usuario es de tipo Pensionado

tipoMensaje		
Esta tabla contiene una colección con todos los tipos de mensaje que puede enviar el chatbot al usuario		
Nombre	Tipo de dato y longitud	Descripción
TipoMensajeID	int	Llave primaria de la tabla
nombreTipoMensaje	nvarchar(xx)	Nombre del mensaje
contenidoTipoMensaje	nvarchar(xx)	Descripción del mensaje

Mensaje		
Esta tabla guarda todos los mensajes que interactúan con el sistema		
Nombre	Tipo de dato y longitud	Descripción
MensajeID	int	Llave primaria de la tabla
UsuarioDashboardID	int	Llave foránea de la tabla usuarioDashboard
TipoMensajeID	int	Llave foránea de la tabla tipoMensaje
dirección	nvarchar(xx)	Nombre de la calle, colonia y código postal del usuario
fecha	date	Fecha en la que se procesó el mensaje
file_url	nvarchar(xx)	Dirección en la que se almacenó el mensaje
mime	nvarchar(xx)	Tipo de recurso que se almacenó

Interacción

Esta tabla conecta la interacción asociada entre el usuario con el sistema		
Nombre	Tipo de dato y longitud	Descripción
InteraccionID	int	Llave primaria de la tabla
MensajeID	int	Llave foránea de la tabla Mensaje
LogsEventID	int	Llave foránea de la tabla logsEvento

logsEvento Esta tabla guarda todos los eventos registrados en el sistema		
Nombre	Tipo de dato y longitud	Descripción
LogsEventID	int	Llave primaria de la tabla
TiposEventID	int	Llave foránea de la tabla tipoEvento
timestamp	TIMESTAMP	Registro del datetime del proceso

tipoEvento Esta tabla contiene una colección con todos los tipos de eventos que están registrados para el chatbot		
Nombre	Tipo de dato y longitud	Descripción
TipoEventID	int	Llave primaria de la tabla
nombreTipoEvento	nvarchar(XX)	Nombre del tipo de evento

Solicitud Esta tabla las solicitudes realizadas por el usuario en el chatbot		
Nombre	Tipo de dato y longitud	Descripción
SolicitudID	int	Llave primaria de la tabla
UsuarioDashboardID	int	Llave foránea de la tabla usuarioDashboard
nombre	nvarchar(xx)	Nombre del usuario
telefono	nvarchar(xx)	Número telefónico del usuario
afiliacion	nvarchar(xx)	Nombre de la afiliación asociada al usuario
folio	int	Número de folio asociado a la solicitud
atendido	boolean	Bandera que marca si la solicitud ha sido o no atendida
ultima_interaccion	date	Fecha de actualización de la solicitud

5. Implementación y validación

En este apartado se presentan las pruebas del sistema correspondientes al producto de software diseñado y desarrollado de IPEBOT.

5.1 Flujo Consultar estadísticas del dashboard

Flujo	Entrada(s)	Respuesta esperada	Respuesta obtenida	Pasó/No pasó	Comentario
Flujo Consultar estadísticas del dashboard	Actor: Administrador. Disparador: inicia sesión con credenciales válidas	El sistema muestra el Dashboard con estadísticas del día y tablas (personas atendidas, solicitudes de asesor, simulaciones) y opción de “Enviar simulación rápida”	Dashboard cargado y métricas/tablas visibles	Pasó	Escenario ficticio: datos existentes en BD y servidor disponible

5.2 Flujo Atender solicitud

Flujo	Entrada(s)	Respuesta esperada	Respuesta obtenida	Pasó/No pasó	Comentario
Flujo Atender solicitud	Actor: Chatbot/Usuario. Disparador: usuario inicia chat por WhatsApp	El sistema envía el menú principal y registra el proceso en bitácora (finaliza correctamente)	Se envió menú principal y se registró interacción	Pasó	Chatbot inicializado y servidor/BD disponibles

5.3 Flujo Dar de alta sindicato

Flujo	Entrada(s)	Respuesta esperada	Respuesta obtenida	Pasó/No pasó	Comentario
Flujo Dar de alta sindicato	Actor: Administrador. Disparador: selecciona “Agregar sindicato” y guarda con datos válidos	El sistema guarda el SINDICATO en BD y muestra confirmación de creación	Se mostró formulario, se guardó y apareció mensaje de éxito	Pasó	No existía sindicato duplicado (regla de negocio)

5.4 Flujo Modificar sindicato

Flujo	Entrada(s)	Respuesta esperada	Respuesta obtenida	Pasó/No pasó	Comentario
Flujo Modificar sindicato	Actor: Administrador. Disparador: selecciona "Modificar sindicato" y guarda cambios válidos	El sistema actualiza el SINDICATO en BD y muestra confirmación de modificación	Se intentó guardar, pero se mostró error de servidor y no se reflejó el cambio	No pasó	Servidor sin conexión (EX02) durante el guardado
Flujo Modificar sindicato	Actor: Administrador. Disparador: selecciona "Modificar sindicato" y guarda cambios válidos	El sistema actualiza el SINDICATO en BD y muestra confirmación de modificación	Se mostró formulario, se actualizó y apareció mensaje de éxito	Pasó	No existía sindicato duplicado (regla de negocio)

5.5 Flujo Consultar reporte de actividad

Flujo	Entrada(s)	Respuesta esperada	Respuesta obtenida	Pasó/No pasó	Comentario
Flujo Realizar encuesta de satisfacción	Actor: Administrador. Disparador: "Enviar encuestas" + completa pasos (mensaje, contactos CSV, PNG opcional) y envía	El sistema envía la encuesta a contactos, actualiza datos y muestra confirmación de envío	Flujo completado y mensaje de envío correcto mostrado	Pasó	CSV válido y plataforma operativa

5.6 Flujo Consultar reporte de actividad

Flujo	Entrada(s)	Respuesta esperada	Respuesta obtenida	Pasó/No pasó	Comentario
Flujo Consultar reporte de actividad	Actor: Administrador. Disparador: selecciona "Generar PDF" (Plataforma Digital)	El sistema genera el Reporte de actividad (PDF) y muestra confirmación de generación	PDF generado y alerta de éxito mostrada	Pasó	Existen procesos previos y BD disponible

6. Control de cambios

Fecha	Cambios	Actualización documental
		Responsable

7.1 Diagrama de flujo del ChatBot Institucional

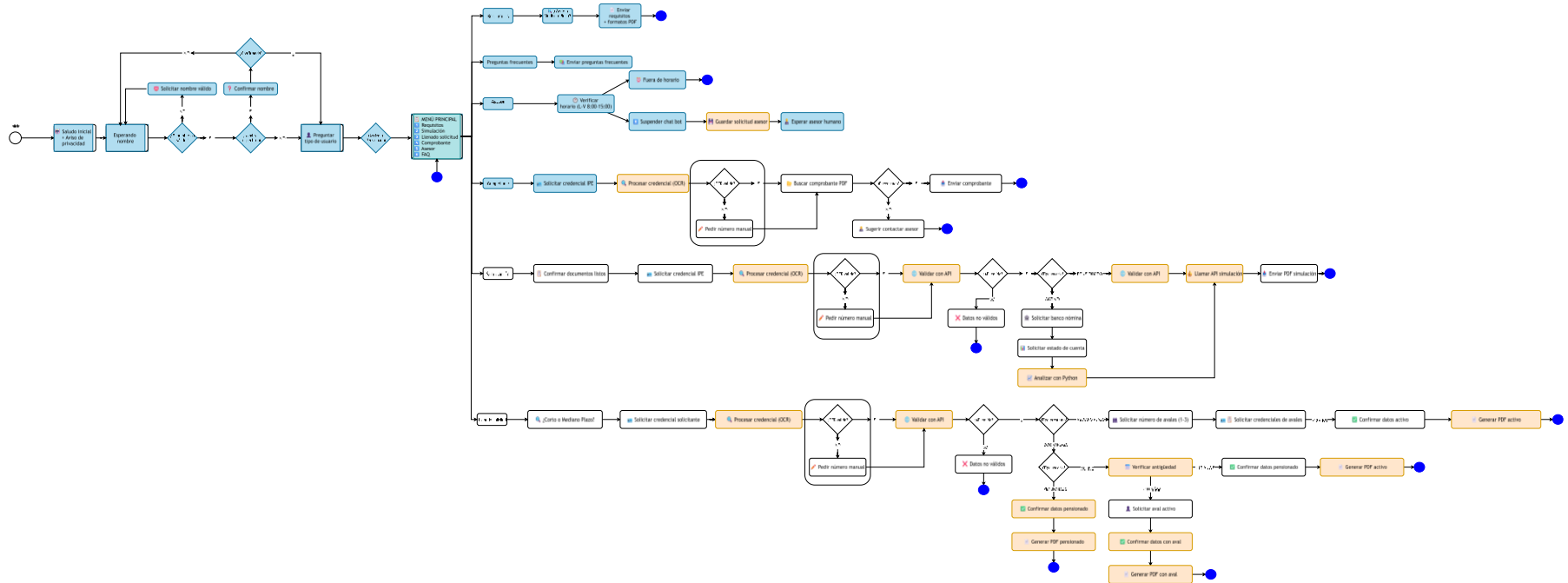


Figura 32.- Diagrama de flujo del ChatBot Institucional

7.2 Modelo de base de datos original

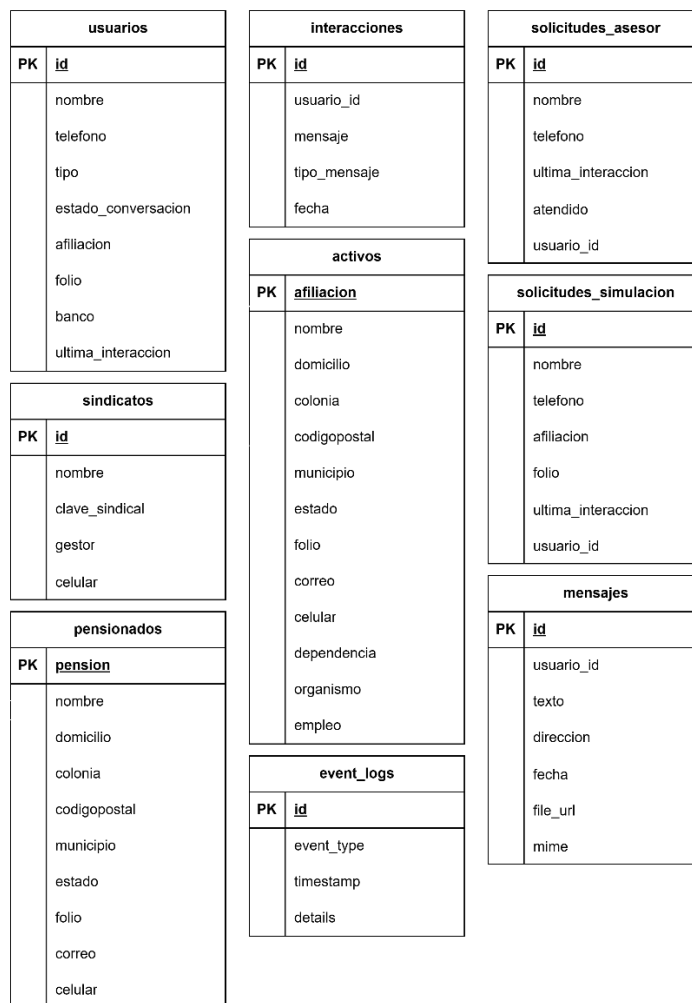


Figura 33.- Modelo de base de datos original

7.3 Prototipos de alertas emergentes

¡Credenciales inválidas! ¡ERROR! No se reconocen las credenciales ingresadas. Inténtelo de nuevo. Aceptar	¡Sesión iniciada! ¡Bienvenido! Se ha iniciado sesión correctamente. Aceptar	¡Base de datos sin conexión! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse con la base de datos! Inténtelo más tarde. Aceptar
¡Servidor sin conexión! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse con el servidor! Inténtelo más tarde. Aceptar	¡Error al cargar datos! ¡ERROR! Hubo un error al cargar los datos del dashboard. Inténtelo de nuevo. Aceptar	¡Simulación enviada! ¡Se envió la simulación al contacto seleccionado correctamente! Aceptar
¡No hay archivo seleccionado! ¡ERROR! No se encuentra ningún archivo seleccionado. Seleccione uno para continuar. Aceptar	¡Simulación enviada! Se envió la simulación al contacto seleccionado. Aceptar	¡Encuestas enviadas! ¡Las encuestas se enviaron a los contactos proporcionados correctamente! Aceptar
¡Sindicato Actualizado! ¡El Sindicato ha sido actualizado correctamente! Aceptar	¿Borrar Sindicato? El Sindicato será eliminado permanentemente de la base de datos, ¿desea continuar? Aceptar	¡Sindicato Guardado! ¡El Sindicato ha sido guardado correctamente! Aceptar

Figura 34.- Diseño de alertas emergentes

7.4 Funciones detectadas

Funcionalidad	Descripción
guardarUsuario	Guarda un usuario, si el usuario es nuevo lo registra y si no actualiza los datos de acuerdo con el número de teléfono.
consultarDatosUsuarioAPI(numAfiliacion, tipoDerechohabiente, folio)	Consulta la API del IPE, con el número de afiliación, tipo de derechohabiente y folio.
llamarAPISimulacion(usuario)	Obtiene el sueldo original del usuario, si hay adeudos cancela la simulación y envía respuesta al usuario, si tiene adeudos de más de 50% cancela la simulación, calcula el préstamo de acuerdo con el tipo de derechohabiente A o P, consume la el endpoint de simulación y regresa la respuesta.
downloadWithRetry(msg, maxRetries = 1)	Hace 2 intentos para descargar los archivos multimedia del mensaje de WVS
enviarResultadosSimulacion(usuario, datosSimulacion)	Revisa si tiene un préstamo activo con 24, 30 o 36 meses, si lo tiene excluye los de 12 meses, genera el PDF con los datos ya filtrados.
generarPDFSimulacion(usuario, datosSimulacion)	Lee el PDF de la plantilla existente, agrega los datos de la simulación, Importe, Liquido, Descuento.
obtenerNumeroCelular(remitente)	Extrae el número de teléfono del mensaje .
appendLogByPhone	Lleva logs de números de teléfono que acceden al bot.
guardarInteraccion(usuarioId, mensaje, tipoMensaje)	Se guarda la interacción del usuario con el chatbot.
guardarMensaje(usuarioId, texto, direccion = 'in', extra = {})	Se registra el mensaje en la tabla mensaje, emite al dashboard el mensaje del usuario.
guardarSolicitudAsesor(usuarioId, nombre, telefono)	Guarda la solicitud del asesor con id del usuario, nombre y teléfono.
guardarSolicitudSimulacion(usuarioId, nombre, telefono, afiliacion, folio)	Guarda la solicitud de simulación.
manejarLogicaUsuario(usuario, mensaje)	Guarda el usuario y la interacción recibida.
De la línea 625 a 711	Crea un canal en vivo para la comunicación.
De la línea 711 a 787	Ayudas para el programa, ej. Ayuda a crear una clase, iniciar el server, logs, función para el saludo.

normalizarTexto(texto)	Ayuda a quitar acentos y convertir a minúsculas.
extraerAfiliacionFolio(texto)	Extrae el número de folio.
realizarOCRMúltiplesRotaciones(filePath)	Procesa la imagen para mejorar el OCR, esta función retorna el mejor texto obtenido de la imagen.
manejarEstadoEsperandoAfiliacionFolioManual(usuario, mensajeNormalizado)	Maneja el estado de afiliación con el folio e id, llama a la simulación.
manejarLlenadoSolicitudMedianoPlazoConDatos(usuario, datosAPI)	Guardar los datos validados en la sesión del usuario, Solicitar al usuario el número de avales que registrará, Cambiar el estado para que el siguiente mensaje sea capturado por el handler correspondiente.
manejarEstadoEsperandoAfiliacionFolioManualSolicitud (DANIEL)	afiliación + folio manual para consultar datos en la API, guarda entradas en objeto USUARIO.
manejarLlenadoSolicitudCortoPlazoActivos	Construye el nombre completo, extrae datos del domicilio, extrae datos de afiliación y folio, extrae datos de contacto, extrae datos laborales, verifica campos faltantes, e imprime los datos para verificar si están bien.
manejarEstadoEsperandoAfiliacionFolioAvalManualSolicitud	Guarda afiliación y folio del AVAL en el objeto usuario, consulta la API para validar datos del aval
confirmarSolicitudCortoPlazoConAval	Recupera los datos del aval y los reconstruye (solicitante y aval*, solo si detecta < 240 quincenas, imprime el mensaje con los datos recuperados de ambos usuarios e imprime orden para verificar si están bien.
manejarEstadoEsperandoConfirmacionSolicitudConAvalActivo	Llama a la función que llena el PDF con solicitante y aval, ajusta el texto que se envía al usuario agregando emojis y reinicia el menú principal.
llenarSolicitudPDFActivosConAval	Llama la ruta donde se guardará el PDF con los activos del aval, lo lee y lo carga, llena los datos del solicitante (propios y laborales) y del aval (propios), aplanar el texto + lo guarda + lo envía al usuario.
analizarCredencial	Hace el OCR y analiza la imagen de la credencial IPE (limpieza básica, captura palabras variantes, extrae pensión/afiliación/folio y busca el folio.

preprocessImage	Renderiza imagen.
procesarCredencial	Extrae datos de la credencial, determina tipo de usuario, verifica si está registrado en la bd.
manejarEstadoEsperandoTipoPrestamoLlenado	Imprime tipo de plazo de préstamo y para ambos pide credencial IPE.
manejarRecepcionCredencialAvalMedianoN	Descarga la imagen del aval y la analiza con OCR.
manejarLlenadoSolicitudMedianoPlazo	Valida datos del solicitante, valida los datos por cada aval y construye el resumen con la información e imprime los datos para verificar si están bien.
llenarSolicitudPDFMedianoPlazo	Extrae los datos del solicitante + arreglo de avals + afiliación + folio, crea la ruta del PDF con dichos datos, lo lee y lo carga.
manejarEstadoEsperandoConfirmacionSolicitudMedianoPlazo	Maneja la confirmación final de la solicitud de mediano plazo.
listarCamposFormulario	Carga los campos del formulario.
manejarLlenadoSolicitudCortoPlazoActivos	Construye el nombre completo, extrae datos del domicilio, extrae datos de afiliación y folio, extrae datos de contacto, extrae datos laborales, verifica campos faltantes, e imprime los datos para verificar si están bien.
manejarRecepcionCredencialAvalCortoPlazo	Descarga la imagen del aval y la analiza con OCR
confirmarSolicitudCortoPlazoConAval	Recupera los datos del aval y los reconstruye (solicitante y aval*, solo si detecta < 240 quincenas, imprime el mensaje con los datos recuperados de ambos usuarios e imprime orden para verificar si están bien.
manejarEstadoEsperandoConfirmacionSolicitudConAvalActivo	Llama a la función que llena el PDF con solicitante y aval, ajusta el texto que se envía al usuario agregando emojis y reinicia el menú principal.
llenarSolicitudPDFActivosConAval	Llama la ruta donde se guardará el PDF con los activos del aval, lo lee y lo carga, llena los datos del solicitante (propios y laborales) y del aval (propios), aplanar el texto + lo guarda + lo envía al usuario.
manejarEstadosDeConversacion (LUIS)	Switch que maneja los posibles estados de la conversación: "esperando nombre",

	"menú principal", "solicitar credencial", etc.
iniciarLlenadoSolicitud	Manda un mensaje para desplegar un menú y que el usuario seleccione una opción.
manejarEstadoInicio	Manda un mensaje para recibir el nombre de la persona que usa el bot.
extraerNombre	Realiza validaciones y heurísticas para quedarse con el nombre que envíe el usuario y elimine algo que vaya antes de lo que sean nombres sospechosos.
esNombreValido	Valida posibles combinaciones de nombres correctos e incorrectos.
capitalizarTodasLasPalabras	Da formato a los nombres, poniendo en mayúscula cada primera palabra si no es conector.
manejarEstadoEsperandoNombre	Valida que solo venga texto como respuesta y valida el nombre, además de confirmarlo con el usuario si es notado como nombre inusual, guarda el nombre si es confirmado. Por último espera el tipo de usuario para seguir con el proceso.
manejarEstadoConfirmandoNombre	Controla el proceso de confirmación de nombre y realiza acciones si se responde "si" o "no".
manejarEstadoEsperandoTipoUsuario	Maneja el mensaje respuesta del usuario depende si responde con números respetando al menú o con texto.
manejarEstadoMenuPrincipal	Maneja el menú ya sea por texto o por número.
mostrarPreguntasFrecuentes	Lo que dice el nombre explícitamente.
manejarEstadoEsperandoConfirmacionSimulacion	Espera una imagen de su credencial del IPE, y valida que el bot ya sepa qué tipo de usuario es, si no, lo vuelve a preguntar y cambia el estado.
manejarEstadoEsperandoTipoPrestamo	Recupera los archivos correspondientes a los requisitos de cada tipo de préstamo y los manda al usuario.
default (FERNANDO)	Iniciar Bot.
manejarEstadoSolicitandoBanco	Solicita al usuario ingresar el tipo de banco al que está afiliado.
manejarEstadoSolicitandoEstadoCuenta	Recibe un pdf con la información del banco, dependiendo del banco da la información del mismo.

manejarEstadoPorDefecto	En caso del que no sea reconocido el banco se le sugiere al usuario navegar a otras secciones.
estaEnHorarioAsesor	Obtiene la fecha conforme al horario de la CDMX y verifica si es día hábil y si es hora válida.
transferirAAesor	Si no está en horario hábil le notifica el horario de servicio, caso contrario procede con la conversación y al final la suspende y cambia el estado de la conversación.
iniciarSimulacionPrestamo	El usuario ingresa su situación como pensionado o trabajador. Si es pensionado se le piden sus documentos como credencial de IPE.
solicitarTipoPrestamo	Se le pide al usuario seleccionar que tipo de pensión desea y guarda la selección en una variable.
manejarRecepcionCredencial	Se analiza la credencial subida, se verifica la información del usuario, si es activo se solicita el banco al que está afiliado.